

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI BIMBINGAN SKRIPSI  
BERBASIS WEB PADA PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**LIRA SEPTIYANI**

**2217051151**



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI BIMBINGAN SKRIPSI  
BERBASIS WEB PADA PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Oleh**

**LIRA SEPTIYANI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA KOMPUTER**

**Pada**

**Program Studi S1 Ilmu Komputer  
Jurusan Ilmu Komputer**



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## DAFTAR ISI

|                                                                     | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| DAFTAR ISI .....                                                    | i       |
| I. PENDAHULUAN .....                                                | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....                                            | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                           | 3       |
| 1.3 Batasan Masalah.....                                            | 3       |
| 1.4 Tujuan Penelitian.....                                          | 4       |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                                        | 4       |
| II. TINJAUAN PUSTAKA .....                                          | 6       |
| 2.1 Penelitian Terdahulu.....                                       | 6       |
| 2.2 Landasan Teori .....                                            | 10      |
| 2.2.1 Sistem Informasi .....                                        | 10      |
| 2.2.2 Bimbingan <i>Online</i> .....                                 | 10      |
| 2.2.3 <i>Software Development Life Cycle</i> (SDLC) .....           | 11      |
| 2.2.4 Metode Pengembangan Sistem RAD.....                           | 12      |
| 2.2.5 Bahasa Pemrograman PHP ( <i>Hypertext Preprocessor</i> )..... | 15      |
| 2.2.6 <i>Database MySQL</i> .....                                   | 15      |
| 2.2.7 <i>Unified Modelling Language</i> (UML).....                  | 15      |
| 2.2.8 <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD).....                 | 19      |
| 2.2.9 <i>Blackbox Testing</i> .....                                 | 20      |
| III. METODOLOGI PENELITIAN.....                                     | 21      |
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....                                | 21      |
| 3.1.1 Waktu Penelitian .....                                        | 21      |
| 3.1.2 Tempat Penelitian.....                                        | 22      |
| 3.2 Tahapan Penelitian .....                                        | 22      |
| 3.3 Identifikasi Masalah .....                                      | 24      |

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.4 Studi Literatur .....                                                | 25 |
| 3.5 Perencanaan Kebutuhan ( <i>Rapid Application Development</i> ) ..... | 26 |
| 3.5.1 Perangkat Penelitian.....                                          | 26 |
| 3.5.2 Ringkasan Eksekutif.....                                           | 27 |
| 3.5.3 Kebutuhan Bisnis .....                                             | 28 |
| 3.5.4 Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional.....                       | 29 |
| 3.5.5 Nilai Bisnis.....                                                  | 31 |
| 3.5.6 Definisi dan Strategi Analisis Kebutuhan .....                     | 33 |
| 3.5.7 <i>Use Case Diagram</i> .....                                      | 34 |
| 3.5.8 <i>Activity Diagram</i> .....                                      | 43 |
| 3.5.9 <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD).....                      | 53 |
| 3.5.10 Skenario Pengujian Sistem ( <i>Black Box Testing</i> ) .....      | 54 |
| 3.5.11 Rancangan Tampilan Antarmuka Pengguna.....                        | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                     | 70 |

## DAFTAR TABEL

Halaman

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....                                                        | 6  |
| Tabel 2. 2 Komponen Use Case.....                                                           | 17 |
| Tabel 2. 3 Komponen Activity Diagram.....                                                   | 18 |
| Tabel 3. 1 Rencana Penelitian.....                                                          | 21 |
| Tabel 3. 2 Tabel Kebutuhan Fungsional.....                                                  | 29 |
| Tabel 3. 3 Tabel Kebutuhan Non-Fungsional.....                                              | 31 |
| Tabel 3. 4 Matriks Kebutuhan Fungsional As-Is dan To-Be.....                                | 33 |
| Tabel 3. 5 Matriks Kebutuhan Non-Fungsional As-Is dan To-Be.....                            | 34 |
| Tabel 3. 6 Deskripsi Use Case Melakukan Login.....                                          | 35 |
| Tabel 3. 7 Deskripsi Use Case Melihat Topik Skripsi dan Kuota Dosen.....                    | 36 |
| Tabel 3. 8 Deskripsi Use Case Memilih Topik Skripsi.....                                    | 37 |
| Tabel 3. 9 Deskripsi Use Case Mengirim Draft Bimbingan Skripsi.....                         | 37 |
| Tabel 3. 10 Deskripsi Use Case Mengelola Topik Skripsi.....                                 | 38 |
| Tabel 3. 11 Deskripsi Use Case Mengelola Draft Bimbingan dan Memberi Catatan Bimbingan..... | 39 |
| Tabel 3. 12 Deskripsi Use Case Memonitoring Bimbingan Skripsi.....                          | 40 |
| Tabel 3. 13 Deskripsi Use Case Mengelola Kuota Pembimbing Skripsi.....                      | 41 |
| Tabel 3. 14 Deskripsi Use Case Memverifikasi topik skripsi yang diajukan.....               | 42 |
| Tabel 3. 15 Deskripsi Use Case Mendistribusikan Mahasiswa ke Dosen Pembimbing.....          | 42 |
| Tabel 3. 16 Skenario pengujian sistem.....                                                  | 55 |

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Tahapan Rapid Application Development (RAD).....                          | 13 |
| Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian. ....                                                  | 22 |
| Gambar 3. 2 Use Case Diagram. ....                                                    | 35 |
| Gambar 3. 3 Activity Diagram Melakukan Login. ....                                    | 44 |
| Gambar 3. 4 Activity Diagram Melihat Topik Skripsi dan Kuota Dosen. ....              | 45 |
| Gambar 3. 5 Activity Diagram Memilih Topik Skripsi.....                               | 46 |
| Gambar 3. 6 Activity Diagram Mengirim Draft Bimbingan Skripsi. ....                   | 47 |
| Gambar 3. 7 Activity Diagram Mengelola Topik Skripsi. ....                            | 48 |
| Gambar 3. 8 Activity Diagram Mengelola Draft Bimbingan.....                           | 49 |
| Gambar 3. 9 Activity Diagram Memonitoring Progres Bimbingan. ....                     | 50 |
| Gambar 3. 10 Activity Diagram Mengelola Kuota Pembimbing Skripsi. ....                | 51 |
| Gambar 3. 11 Activity Diagram Melihat Topik Skripsi yang Disetujui.....               | 52 |
| Gambar 3. 12 Activity Diagram Mendistribusikan Mahasiswa ke Dosen<br>Pembimbing. .... | 53 |
| Gambar 3. 13 ERD Sistem Bimbingan Skripsi.....                                        | 54 |
| Gambar 3. 14 Rancangan Tampilan Melakukan Login.....                                  | 57 |
| Gambar 3. 15 Rancangan Tampilan Melihat Daftar Topik Skripsi. ....                    | 58 |
| Gambar 3. 16 Rancangan Tampilan Melihat Kuota Dosen.....                              | 59 |
| Gambar 3. 17 Rancangan Tampilan Memilih Topik Skripsi.....                            | 60 |
| Gambar 3. 18 Rancangan Tampilan Mengirim Draft Bimbingan. ....                        | 61 |
| Gambar 3. 19 Rancangan Tampilan Forum Bimbingan.....                                  | 61 |
| Gambar 3. 20 Rancangan Tampilan Mengelola Topik Skripsi. ....                         | 62 |
| Gambar 3. 21 Rancangan Tampilan Mengelola Topik Skripsi. ....                         | 63 |
| Gambar 3. 22 Rancangan Tampilan Memberi Catatan Bimbingan. ....                       | 63 |
| Gambar 3. 23 Rancangan Tampilan Monitoring Progres.....                               | 64 |
| Gambar 3. 24 Rancangan Tampilan Riwayat Bimbingan. ....                               | 65 |
| Gambar 3. 25 Rancangan Tampilan Daftar Dosen.....                                     | 66 |
| Gambar 3. 26 Rancangan Tampilan Tambah Akun Dosen. ....                               | 66 |
| Gambar 3. 27 Rancangan Tampilan Verifikasi Topik Skripsi yang Diajukan.....           | 67 |
| Gambar 3. 28 Rancangan Tampilan Pembatalan Persetujuan Topik Skripsi. ....            | 68 |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3. 29 Rancangan tampilan Distribusi Mahasiswa ke Dosen Pembimbing. | 69 |
| Gambar 3. 30 Rancangan Tampilan Tambah Distribusi Mahasiswa.....          | 69 |

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah banyak membantu kegiatan akademik di perguruan tinggi, termasuk dalam proses penyusunan skripsi. Namun pada praktiknya, bimbingan skripsi yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai kendala. Komunikasi yang hanya mengandalkan tatap muka langsung atau aplikasi perpesanan seperti WhatsApp membuat riwayat bimbingan sulit terdokumentasi, sering terjadi pesan yang terlewat, dan progres mahasiswa tidak terpantau secara terpusat. Kondisi ini dapat memperlambat penyelesaian tugas akhir dan menjadi hambatan bagi upaya perguruan tinggi dalam mendorong mahasiswa lulus tepat waktu. Penelitian Rosman dan Prasetyo (2021) menemukan bahwa salah satu permasalahan besar yang dihadapi mahasiswa adalah ketika dosen pembimbing tidak dapat hadir secara langsung, sehingga proses bimbingan harus tertunda. Situasi ini semakin terasa saat pandemi COVID-19, karena mahasiswa dan dosen tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka, sehingga dibutuhkan media daring yang bisa memfasilitasi proses bimbingan agar tetap berjalan lancar.

Perkembangan penelitian dan penerapan aplikasi bimbingan daring menunjukkan bahwa sistem dapat memberikan banyak manfaat. Sistem ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dan dosen, tetapi juga membantu dalam pencatatan riwayat bimbingan, penjadwalan, serta pemantauan progres mahasiswa secara lebih terstruktur. Salah satu contoh penerapan adalah aplikasi Monitoring Bimbingan (MOBI), yang dikembangkan untuk mendukung mahasiswa dan dosen dalam mencatat aktivitas bimbingan secara rutin. Aplikasi ini terbukti mempermudah bagian akademik maupun program studi dalam melakukan pelaporan dan evaluasi mingguan, sehingga progres mahasiswa dapat dipantau



dengan lebih transparan. Dampak positif dari penggunaan aplikasi seperti MOBI adalah meningkatnya efisiensi proses bimbingan dan kontribusi terhadap target kelulusan tepat waktu (Nababan dkk., 2024).

Sebagian besar aplikasi yang ada masih berfokus pada pengelolaan bimbingan dan penjadwalan. Belum banyak sistem yang menyediakan fitur tambahan berupa pencarian atau rekomendasi topik skripsi. Padahal, masalah utama yang dihadapi mahasiswa seringkali bukan hanya kesulitan dalam bimbingan, tetapi juga pada tahap awal pencarian ide atau topik skripsi yang sesuai. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan fitur pencarian topik dengan proses bimbingan *online*, sehingga mahasiswa dapat terbantu sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi mereka. Permasalahan lain yang sering dihadapi mahasiswa adalah kesulitan dalam menemukan ide atau topik skripsi yang sesuai dengan minat dan bidang ilmunya. Tidak jarang mahasiswa mengalami kebingungan ketika harus menentukan topik, bahkan ada kemungkinan pengajuan judul yang hampir sama dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, sistem informasi yang menyediakan referensi topik, daftar judul, atau project yang relevan dapat membantu mahasiswa mendapatkan inspirasi serta panduan awal sebelum mengajukan skripsi. Integrasi fitur pencarian topik ini dengan sistem bimbingan *online* akan menjadi solusi yang lebih menyeluruh, karena mahasiswa tidak hanya terbantu dalam memilih ide skripsi, tetapi juga dapat langsung melanjutkan proses bimbingan secara terstruktur dalam satu platform.

Penelitian ini menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD) yang menekankan pengembangan sistem secara cepat melalui tahapan iteratif dan keterlibatan pengguna secara intensif. Tahapan penelitian diawali dengan *business modeling*, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sistem bimbingan skripsi, termasuk fitur pengecekan kuota dosen pembimbing secara *real-time*. Selanjutnya dilakukan tahap *data modeling* dengan merancang struktur basis data PostgreSQL untuk mengelola data. Tahap berikutnya adalah *process modeling*, yaitu merancang alur proses bimbingan, pengelolaan kuota, serta topik skripsi yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan program studi. Pada tahap *application generation*, sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP native dengan dukungan

basis data PostgreSQL untuk mengelola seluruh data dan aktivitas bimbingan. Proses pengujian dilakukan pada tahap *testing and turnover* secara bertahap pada setiap iterasi untuk memastikan fungsi pengecekan kuota, distribusi mahasiswa, serta transparansi kuota dosen berjalan sesuai kebutuhan. Tahap terakhir adalah implementasi dan evaluasi sistem untuk memastikan manajemen bimbingan dapat dipantau secara efisien serta memberikan keadilan dan kenyamanan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Bimbingan Skripsi berbasis web untuk Program Studi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Diharapkan implementasi sistem ini dapat memudahkan mahasiswa mencari dan merekomendasikan topik/judul skripsi yang relevan, mendokumentasikan riwayat bimbingan secara rapi, dan memberikan dashboard monitoring bagi dosen pembimbing serta kepala program studi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas proses bimbingan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat membantu mahasiswa dalam mencari dan menemukan topik/judul skripsi yang relevan?
2. Bagaimana menerapkan sistem bimbingan skripsi berbasis web yang dapat mendokumentasikan riwayat bimbingan secara terstruktur dan mudah diakses oleh mahasiswa maupun dosen?
3. Bagaimana menyediakan fitur pengecekan kuota dosen pembimbing secara *real-time* agar distribusi bimbingan lebih adil dan transparan?

## 1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar, batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem dibangun menggunakan *PHP native* dan tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile.

2. Fitur pencarian topik/judul hanya berdasarkan data topik/penelitian yang sudah didaftarkan dosen atau tercatat dalam sistem.
3. Sistem difokuskan pada tiga aktor utama yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan kepala program studi.
4. Fitur bimbingan terbatas pada unggah draf, komentar, revisi, dan tidak mencakup integrasi dengan aplikasi pihak ketiga (misalnya Google Docs atau WhatsApp).
5. Penelitian dilakukan pada lingkup Program Studi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis web yang mampu memfasilitasi mahasiswa dalam menemukan dan memilih topik/judul skripsi yang relevan, unik, serta sesuai dengan bidang minatnya.
2. Mengembangkan fitur bimbingan *online* yang mendukung proses unggah draf skripsi, pencatatan riwayat bimbingan, serta pemberian komentar atau revisi oleh dosen pembimbing, sehingga komunikasi dan dokumentasi proses bimbingan dapat berjalan lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.
3. Menyediakan fitur pengecekan kuota dosen pembimbing secara *real-time*, sehingga mahasiswa dapat mengetahui ketersediaan pembimbing sebelum mengajukan bimbingan. Fitur ini juga membantu program studi dalam mengatur distribusi mahasiswa agar lebih merata dan menghindari kelebihan beban pada dosen tertentu.
4. Menyediakan *dashboard monitoring* bagi dosen pembimbing dan kepala program studi, yang menampilkan data terkait progres skripsi mahasiswa, jumlah mahasiswa bimbingan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat evaluasi, serta mendukung pencapaian target kelulusan tepat waktu.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Sistem ini mempermudah mahasiswa dalam mencari topik atau judul skripsi yang relevan, sekaligus mendukung proses bimbingan secara *online* dengan dokumentasi riwayat bimbingan yang lebih terstruktur. Dengan adanya fitur pengecekan kuota dosen secara *real-time*, mahasiswa juga dapat memilih pembimbing dengan lebih mudah, transparan, dan tepat.

2. Bagi Dosen Pembimbing

Sistem ini membantu dosen dalam mengelola daftar mahasiswa bimbingan, memberikan komentar atau revisi terhadap draf skripsi secara digital, serta memantau perkembangan mahasiswa secara terpusat. Kuota bimbingan yang diperbarui secara otomatis juga membantu menghindari ketidakseimbangan beban bimbingan antar dosen.

3. Bagi Kepala Program Studi

Sistem ini mendukung kepala program studi dalam memantau progres bimbingan mahasiswa, mendistribusikan mahasiswa ke dosen pembimbing secara lebih merata, serta menyediakan data dan laporan statistik yang berguna untuk evaluasi. Dengan demikian, sistem ini berkontribusi pada peningkatan kualitas manajemen skripsi dan pencapaian target kelulusan tepat waktu.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam mengidentifikasi posisi dan arah suatu penelitian agar memiliki dasar ilmiah yang kuat. Melalui telaah terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat memahami metode, pendekatan, serta hasil yang telah dicapai pada topik serupa, sehingga dapat menilai sejauh mana kontribusi penelitian yang sedang dilakukan. Pada subbab ini disajikan beberapa penelitian yang relevan dengan pengembangan sistem informasi bimbingan skripsi, penerapan *PHP Native*, serta fitur-fitur pendukung seperti pencatatan riwayat bimbingan dan pengelolaan kuota dosen pembimbing. Kajian terhadap penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kebaruan (*novelty*) penelitian ini dibandingkan dengan karya sebelumnya, sekaligus menemukan celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar pengembangan sistem informasi bimbingan skripsi berbasis web yang lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.

| No. | Judul Penelitian                                                                         | Peneliti         | Metode | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sistem Informasi Bimbingan Skripsi Berbasis Website (Studi Kasus Prodi Sistem Informasi) | (Weu dkk., 2024) | RAD    | Penelitian ini menghasilkan sistem bimbingan skripsi berbasis web yang meningkatkan efisiensi komunikasi dan proses bimbingan antara dosen dan mahasiswa. Sistem ini menyediakan fitur |

|   |                                                                                         |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                         |                           |           | seperti pengajuan judul skripsi, penetapan dosen pembimbing, presensi, dan laporan akhir.                                                                                                                                                                               |
| 2 | Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir dan Skripsi Online Berbasis Web                  | (Rosman dkk., 2021)       | Waterfall | Aplikasi bimbingan skripsi <i>online</i> dirancang untuk mempermudah komunikasi antara mahasiswa dan dosen tanpa tatap muka selama pandemi. Menyediakan fitur pengajuan judul, bimbingan <i>online</i> , <i>download</i> lembar bimbingan, dan tanda tangan elektronik. |
| 3 | Implementasi Sistem Bimbingan Skripsi Berbasis Web pada Prodi Teknik Informatika        | (Oktafiantoro dkk., 2023) | Waterfall | Penelitian ini menghasilkan sistem bimbingan skripsi berbasis web yang mempermudah proses bimbingan secara daring dan meningkatkan efektivitas komunikasi antara mahasiswa dan dosen.                                                                                   |
| 4 | Aplikasi Android untuk Bimbingan Skripsi di Jurusan Sistem Informasi UIN Sumatera Utara | (Pramita dkk., 2023)      | Prototype | Penelitian ini menghasilkan aplikasi bimbingan skripsi berbasis Android yang mempermudah proses pengajuan, bimbingan,                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                   |                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                   |                     |       | dan pemantauan skripsi secara <i>online</i> , sehingga komunikasi mahasiswa dan dosen lebih efektif, serta mengurangi penggunaan dokumen manual.                                                                                                       |
| 5. | Implementasi Metode Agile dan Framework Laravel pada Pengembangan Sistem Informasi Bimbingan Skripsi Berbasis Web | (Rahman dkk., 2023) | Agile | Penelitian ini menghasilkan Sistem Informasi Bimbingan Skripsi berbasis web menggunakan metode Agile dan framework Laravel yang telah diuji dengan metode blackbox dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi serta kemudahan proses bimbingan skripsi. |

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi untuk bimbingan skripsi telah menjadi solusi efektif dalam mengatasi keterbatasan metode konvensional yang masih mengandalkan tatap muka langsung. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pengembangan sistem berbasis web dan mobile untuk mempermudah komunikasi antara mahasiswa dan dosen, mempercepat proses bimbingan, serta meningkatkan efisiensi administrasi akademik.

Penelitian oleh Weu dkk. (2024) mengembangkan sistem bimbingan skripsi berbasis web yang berfungsi untuk mengatur proses pengajuan judul, pembagian pembimbing, presensi, dan laporan akhir, sehingga proses bimbingan menjadi lebih

terstruktur. Penelitian yang dilakukan oleh Rosman dkk. (2021) menambahkan elemen digitalisasi dokumen dengan fitur lembar bimbingan *online* dan tanda tangan elektronik, memungkinkan proses bimbingan tetap berjalan selama kondisi pembatasan interaksi fisik. Sementara itu, Oktafiantoro dkk. (2023) menghadirkan fitur unggah dokumen dan penjadwalan daring yang membantu mempercepat interaksi antara dosen dan mahasiswa. Adapun Pramita dkk. (2023) mengimplementasikan sistem bimbingan berbasis Android dengan metode *Prototype*, yang memungkinkan pengajuan proposal, revisi, dan monitoring progres dilakukan secara *online* untuk mengatasi kendala perbedaan waktu dan jadwal. Penelitian oleh Rahman dkk. (2023) menghasilkan Sistem Informasi Bimbingan Skripsi berbasis web yang dikembangkan menggunakan metode *Agile* dan *framework* Laravel. Sistem berhasil memfasilitasi proses bimbingan skripsi secara daring, terdokumentasi, dan terstruktur. Seluruh fitur diuji menggunakan metode blackbox dan dinyatakan berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga sistem dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan proses bimbingan skripsi antara mahasiswa dan dosen.

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa sistem informasi bimbingan skripsi telah berhasil meningkatkan efisiensi komunikasi dan dokumentasi, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada fungsi bimbingan dasar dan belum mengintegrasikan manajemen topik/judul, distribusi pembimbing, serta monitoring progres secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dalam hal merancang dan mengimplementasikan sistem informasi bimbingan skripsi berbasis web dengan metode RAD (*Rapid Application Development*) yang tidak hanya mendukung proses bimbingan daring, tetapi juga mencakup fitur pencarian dan pemilihan topik skripsi, pengecekan kuota dosen pembimbing secara *real-time*, serta dashboard monitoring progres skripsi bagi dosen dan kepala program studi. Pendekatan RAD dipilih karena mampu mempercepat pengembangan sistem melalui iterasi dan umpan balik pengguna, sehingga hasil akhirnya lebih adaptif, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan proses bimbingan di lingkungan akademik.



## 2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian penting dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai dasar pemikiran dan acuan ilmiah dalam pengembangan sistem informasi bimbingan skripsi *online*. Pada bagian ini dibahas konsep-konsep dan teori yang relevan, termasuk sistem informasi, bahasa pemrograman PHP, serta basis data PostgreSQL. Selain itu, dijelaskan pula metode pengembangan perangkat lunak *Rapid Application Development* (RAD) dan metode pengujian perangkat lunak seperti *Black-Box Testing*, yang mendukung proses perancangan, pembangunan, dan evaluasi sistem secara efektif dan efisien.

### 2.2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan data yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, serta mendistribusikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Menurut Muzakkir dkk. (2025) sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengolahan transaksi sehari-hari, mendukung kegiatan operasional, manajerial, serta strategi, sekaligus menyediakan laporan yang diperlukan oleh pihak tertentu. Dalam konteks perguruan tinggi, sistem informasi berperan penting dalam menunjang kegiatan akademik, seperti pengelolaan data mahasiswa, proses bimbingan skripsi, dan komunikasi antara dosen serta mahasiswa. Dengan adanya sistem informasi berbasis web, pengguna dapat mengakses layanan secara fleksibel kapan pun dan di mana pun selama terhubung dengan jaringan internet (Romadhon dkk., 2021). Hal ini menciptakan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam pengelolaan data. Secara khusus, sistem informasi bimbingan skripsi *online* dirancang untuk mempermudah proses komunikasi dan monitoring antara mahasiswa dan dosen pembimbing melalui fitur pengajuan topik, unggahan berkas, serta pemberian umpan balik secara langsung, sehingga mendukung kegiatan akademik secara efektif dan efisien.

### 2.2.2 Bimbingan Online

Bimbingan skripsi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan karya ilmiah mahasiswa tingkat akhir, di mana mahasiswa mendapatkan arahan,

koreksi, serta evaluasi dari dosen pembimbing agar penyusunan skripsi berjalan sesuai kaidah ilmiah dan standar akademik yang berlaku. Namun, proses bimbingan secara konvensional sering menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu serta kurangnya dokumentasi komunikasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing (Susanto dkk., 2025). Seiring perkembangan teknologi informasi, proses bimbingan kini dapat dilakukan secara *online* melalui sistem informasi berbasis web. Bimbingan *online* adalah proses interaksi dan komunikasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan media digital, sehingga mahasiswa dapat mengunggah draf skripsi, menerima koreksi atau komentar dari dosen, serta memantau perkembangan bimbingannya tanpa harus bertemu secara langsung. Setiap mahasiswa memiliki rekam jejak interaksi secara virtual yang terdokumentasi melalui sistem informasi bimbingan *online* berbasis web, sehingga memungkinkan analisis efektivitas pola pembimbingan yang telah dilakukan (Samnur dan Sujiono, 2023).

### **2.2.3 Software Development Life Cycle (SDLC)**

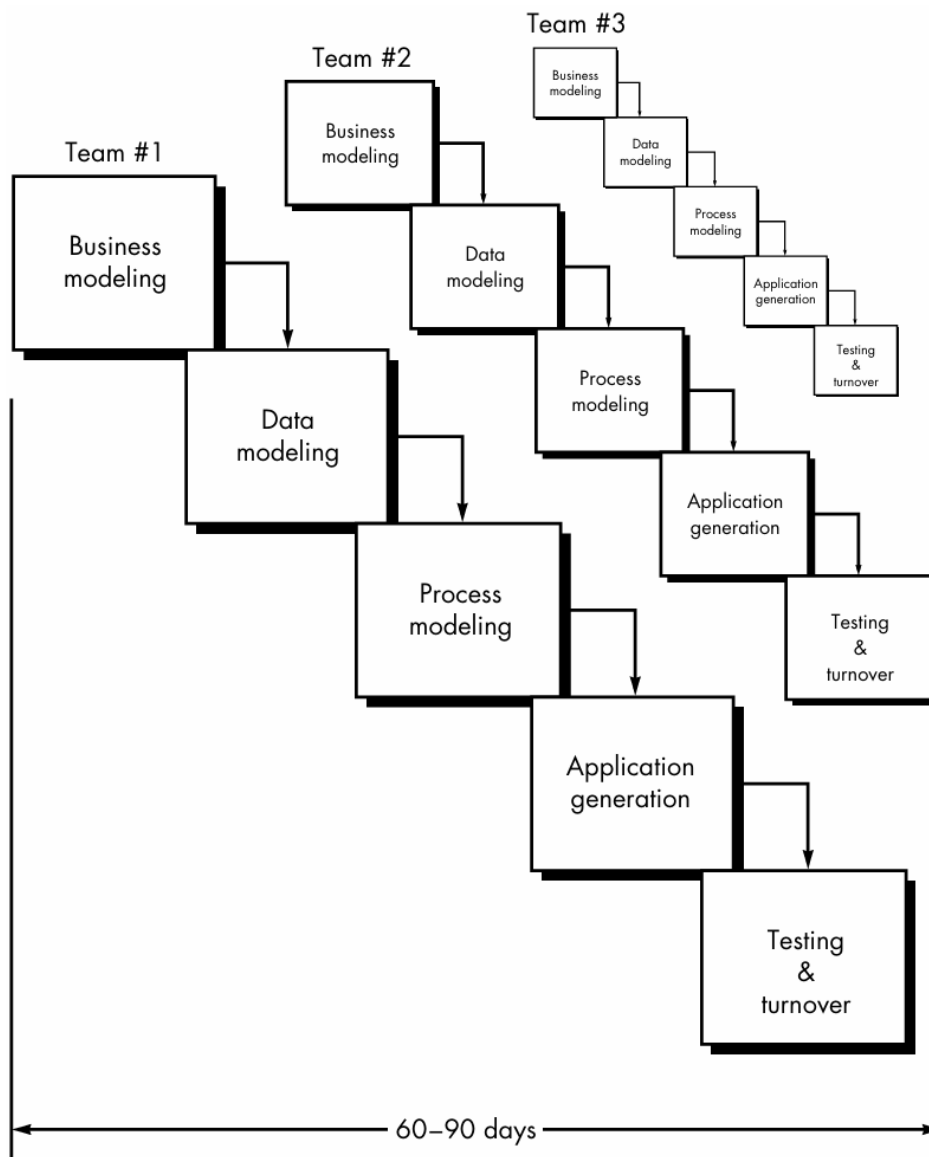
*Software Development Life Cycle* (SDLC) atau Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak adalah pendekatan konseptual yang menstrukturkan serta mendefinisikan setiap fase penting dalam keseluruhan tahapan pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. SDLC mencakup seluruh proses mulai dari analisis kebutuhan dan studi kelayakan, hingga tahap perancangan, implementasi, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan berkelanjutan terhadap sistem yang dikembangkan (Rahmi dkk., 2023). Fungsi utama SDLC adalah sebagai panduan bagi pengembang untuk merancang dan membangun sistem secara sistematis dan terstruktur, sehingga perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna (Silitonga dan Purba, 2021). Kerangka kerja ini menyediakan berbagai model pengembangan yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik proyek, di antaranya model *Waterfall* yang bersifat sekuensial, *Prototyping* yang iteratif dan melibatkan umpan balik pengguna, serta *Rapid Application Development* (RAD) yang menekankan kecepatan dalam proses konstruksi sistem melalui pendekatan berbasis komponen. Pemilihan model SDLC yang tepat menjadi faktor krusial dalam proses pengembangan perangkat lunak karena berpengaruh terhadap efisiensi waktu,

kualitas hasil, serta tingkat kepuasan pengguna akhir. Dalam konteks penelitian ini, penerapan SDLC membantu memastikan bahwa Sistem Informasi Bimbingan Skripsi Berbasis Web dikembangkan secara sistematis, mudah dikelola, serta mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan admin program studi dalam mengelola proses bimbingan secara daring.

#### **2.2.4 Metode Pengembangan Sistem RAD**

Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, metode *Rapid Application Development* (RAD) menjadi pilihan yang tepat karena memungkinkan pengembangan aplikasi secara cepat, iteratif, dan berfokus pada keterlibatan pengguna (Harahap dkk., 2024). RAD merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada kecepatan dalam menghasilkan produk yang fungsional melalui pembuatan *prototype* yang dapat diuji dan disempurnakan secara berulang berdasarkan umpan balik pengguna. Pendekatan ini sangat berguna dalam proyek dengan waktu pengembangan terbatas, seperti sistem informasi bimbingan skripsi *online*, di mana kebutuhan pengguna dapat berubah seiring proses pengembangan berlangsung.

Metode ini merupakan pendekatan dalam proses pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada siklus pengembangan dengan waktu yang relatif singkat. RAD termasuk ke dalam salah satu model dari *System Development Life Cycle* (SDLC) yang membagi proses perancangan dan pembangunan sistem ke dalam empat tahapan utama untuk mempercepat hasil tanpa mengabaikan kualitas *system* (Ikawati dan Arinal, 2021). Alur umum dari metode *Rapid Application Development* (RAD) dapat digambarkan melalui beberapa tahapan iteratif yang saling terkait, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 Setiap tahapan dirancang untuk memungkinkan pengembangan sistem secara cepat dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Jika hasil pengembangan pada suatu iterasi belum memenuhi kebutuhan, maka sistem dapat segera diperbaiki dan diuji kembali. Proses pengembangan menggunakan metode *Rapid Application Development* dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Tahapan *Rapid Application Development* (RAD).

1) *Business Modeling* (Pemodelan Bisnis)

Business Modeling (Model Bisnis) adalah pemodelan yang memodelkan fungsi bisnis untuk mengetahui apa saja yang ingin dirancang, sekaligus mendeskripsikan bagaimana alur informasi itu dibuat dan proses apa saja yang terkait dengan informasi tersebut. Pada tahap ini, pengembang melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan proses bisnis yang sedang berjalan, sehingga diperoleh gambaran jelas mengenai sistem yang akan dibangun sebelum masuk ke tahap perancangan data.

2) *Data Modeling* (Pemodelan Data)

*Data Modeling* yaitu rancangan data apa saja yang diperlukan menurut pemodelan bisnis dan mendeskripsikan atribut-atributnya beserta relasinya dengan data-data lainnya. Tahap ini berfokus pada identifikasi entitas, atribut, dan hubungan antar data yang akan digunakan dalam sistem, yang umumnya divisualisasikan melalui *Entity Relationship Diagram* (ERD) maupun struktur basis data lainnya.

3) *Process Modeling* (Pemodelan Proses)

*Process Modeling* yaitu pengimplementasian fungsi bisnis yang telah digambarkan terkait dengan pendefinisian data. Pada tahap model proses ini, peneliti menggunakan use case sebagai identifikasi proses bisnis dan *activity diagram* sebagai pemodelan proses bisnis. Tahap ini menjadi jembatan antara pemodelan data dengan pembangunan aplikasi, memastikan setiap alur proses sistem telah terdefinisi dengan baik dan konsisten.

4) *Application Generation* (Pembuatan Aplikasi)

Pada tahap *Application Generation*, model RAD mencakup proses pembuatan aplikasi secara nyata berdasarkan hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu *business modeling*, *data modeling*, dan *process modeling*. Di tahap ini, programmer mulai mengkodekan dan mengimplementasikan desain sistem yang telah disetujui ke dalam bentuk aplikasi yang fungsional, menggunakan bahasa pemrograman dan *framework* yang telah ditentukan sebelumnya.

5) *Testing and Turnover* (Pegujian dan Serah Terima)

Tahap implementasi merupakan tahap di mana sistem siap untuk digunakan oleh pengguna. Implementasi bertujuan agar pengguna dapat memastikan modul yang ada sudah sesuai atau belum, sehingga pengguna dapat memberikan masukan kepada pengembang sistem. Pada tahap akhir ini dilakukan pengujian menyeluruh terhadap sistem yang telah dibangun, umumnya menggunakan metode *black box testing* untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai kebutuhan, sebelum sistem secara resmi diserahterimakan kepada pengguna.

### 2.2.5 Bahasa Pemrograman PHP (*Hypertext Preprocessor*)

PHP (*Hypertext Preprocessor*) merupakan bahasa pemrograman *server-side* yang dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi web dinamis memungkinkan pengelolaan *database* guna menghasilkan halaman web yang interaktif (Hadi dkk., 2023). PHP bekerja dengan cara mengeksekusi kode di sisi server dan menghasilkan *output* berupa halaman web yang dapat ditampilkan di *browser* pengguna. PHP memiliki keunggulan dalam hal kemudahan penggunaan, fleksibilitas, serta kompatibilitasnya yang tinggi dengan berbagai sistem operasi dan *database*. Bahasa pemrograman ini juga bersifat *open source*, sehingga dapat digunakan dan dimodifikasi secara bebas oleh pengembang. Selain itu, PHP memiliki banyak *library* dan *framework* pendukung yang semakin mempermudah proses pengembangan aplikasi web yang kompleks. Dalam konteks pengembangan sistem informasi bimbingan skripsi *online*, PHP digunakan untuk membangun logika aplikasi, mengelola komunikasi antara pengguna dan server, serta memastikan proses pertukaran data berjalan secara cepat, aman, dan efisien.

### 2.2.6 Database PostgreSQL

PostgreSQL merupakan sistem manajemen basis data relasional objek (*Object-Relational Database Management System/ORDBMS*) yang bersifat open source dan telah banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi skala kecil hingga enterprise. Menurut (Ahsa dkk., 2023), PostgreSQL adalah sistem basis data yang mampu mengelola data secara efisien, mendukung akses secara bersamaan oleh banyak pengguna (*multiuser*), dan menggunakan perintah standar SQL (*Structured Query Language*) yang diperluas dengan fitur-fitur tambahan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan RDBMS lainnya. PostgreSQL didistribusikan secara bebas di bawah lisensi PostgreSQL License yang kompatibel dengan lisensi BSD/MIT, sehingga dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan tanpa biaya lisensi.

PostgreSQL berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berelasi, sekaligus mendukung tipe data kompleks seperti JSON, XML, array, dan tipe data geometri. Hal ini memungkinkan pengguna melakukan operasi penyimpanan, pencarian, pembaruan, dan penghapusan data secara cepat dan

efisien. Sebagai standar pengelolaan data, PostgreSQL menggunakan SQL yang telah diperluas dengan dukungan *stored procedure*, *trigger*, dan *view* yang kompleks, sehingga memudahkan pengembang dalam melakukan manipulasi data serta integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Python, PHP, maupun Java.

Keunggulan lain dari PostgreSQL adalah kemampuannya dalam menjaga integritas data melalui dukungan penuh terhadap properti ACID (*Atomicity*, *Consistency*, *Isolation*, *Durability*), kemampuan menangani volume data yang sangat besar, serta sistem keamanan berlapis melalui manajemen hak akses pengguna dan enkripsi koneksi menggunakan SSL. Dalam pengembangan sistem informasi bimbingan skripsi online, PostgreSQL berperan penting sebagai tempat penyimpanan utama untuk data mahasiswa, dosen pembimbing, topik skripsi, riwayat bimbingan, dan aktivitas lainnya, sehingga sistem dapat berjalan secara terorganisasi, konsisten, andal, dan mudah diakses.

### **2.2.7 Unified Modelling Language (UML)**

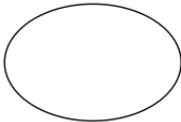
UML (*Unified Modelling Language*) adalah suatu metode pemodelan yang digunakan untuk mendesain dan menggambarkan sistem perangkat lunak secara grafis. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan *blueprint* sebuah *software*. UML memiliki fungsi untuk membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek (Nistrina & Sahidah, 2022).

#### **2.2.7.1 Use Case Diagram**

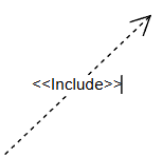
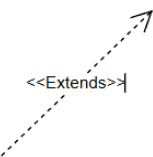
*Use case diagram* adalah gambaran dari fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, dan mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem (Ramdany dkk., 2024). Setiap perilaku yang harus dilakukan oleh sistem mengacu pada satu atau lebih aktor. *Use case* merupakan representasi sederhana dari interaksi antara aktor dan sistem yang memungkinkan aktor mencapai tujuannya, sehingga penamaan *use case* harus mencerminkan tujuan dari aktor tersebut. *Use case*

diagram berfungsi untuk menunjukkan siapa saja yang berinteraksi dengan sistem serta aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor dalam sistem yang dirancang. Daftar simbol yang digunakan dalam use case diagram ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Komponen *Use Case*.

| No | Simbol                                                                              | Nama            | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    | Aktor           | Aktor adalah pihak yang berperan sebagai pengguna atau entitas yang berinteraksi dengan sistem. Aktor dapat berupa pengguna manusia, perangkat, maupun sistem lain yang terlibat dalam <i>use case</i> .                                           |
| 2  |   | <i>Use Case</i> | <i>Use case</i> menjelaskan fungsi yang disediakan oleh sistem kepada aktor. Di dalamnya terdapat serangkaian aktivitas atau skenario yang dilakukan oleh aktor dengan sistem.                                                                     |
| 3  |  | Asosiasi        | Asosiasi merepresentasikan hubungan atau keterkaitan antara aktor dengan <i>use case</i> , maupun antara satu <i>use case</i> dengan <i>use case</i> lainnya dalam sistem.                                                                         |
| 4  |  | Generalisasi    | Generalisasi menunjukkan adanya hubungan hierarki antara aktor atau <i>use case</i> . Pada hubungan ini, aktor atau <i>use case</i> yang lebih spesifik dapat mewarisi serta mengembangkan fungsi dari aktor atau <i>use case</i> yang lebih umum. |
| 5  |                                                                                     | <i>Include</i>  | <i>Include</i> menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> memiliki keterkaitan dengan                                                                                                                                                                 |



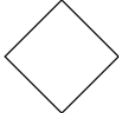
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <i>use case</i> lain yang selalu dijalankan sebagai bagian dari prosesnya.                                                                                                                      |
| 6<br> | <i>Extends</i><br><i>Extends</i> menggambarkan hubungan di mana sebuah <i>use case</i> dapat menambahkan atau memperluas perilaku dari <i>use case</i> lain apabila kondisi tertentu terpenuhi. |

### 2.2.7.2 Activity Diagram

*Activity diagram* atau diagram aktivitas merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan rangkaian aktivitas dalam suatu sistem saat menjalankan fungsi tertentu. Diagram ini menunjukkan alur kerja (*workflow*) dari suatu sistem, proses bisnis, atau fitur yang terdapat pada perangkat lunak (Suharni dkk., 2023). Melalui *activity diagram*, urutan proses dapat dipetakan secara sistematis dari awal hingga akhir, sehingga membantu pengembang maupun pemangku kepentingan dalam memahami alur kerja sistem secara jelas dan terstruktur. Simbol-simbol utama yang digunakan dalam *activity diagram* ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Komponen *Activity Diagram*.

| No | Simbol                                                                              | Nama        | Keterangan                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |  | Status Awal | Status awal merupakan titik awal pada <i>activity diagram</i> yang menunjukkan tempat dimulainya suatu proses.                                                        |
| 2  |  | Aktivitas   | Aktivitas menggambarkan tindakan atau langkah yang dilakukan dalam suatu proses. Setiap aktivitas menggambarkan pekerjaan atau operasi yang terjadi dalam alur kerja. |

|   |                                                                                   |              |                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |  | Percabangan  | Percabangan menunjukkan titik pengambilan keputusan dalam alur proses, di mana aliran aktivitas dapat terbagi menjadi dua atau lebih jalur berdasarkan kondisi tertentu. |
| 4 |  | Status Akhir | Status akhir merupakan titik yang menandai berakhirnya suatu alur aktivitas, yang menunjukkan bahwa proses atau rangkaian kegiatan telah selesai dilakukan.              |

### 2.2.7.3 Class Diagram

*Class diagram* adalah jenis grafik yang paling umum digunakan dalam UML dan membantu dalam memvisualisasikan struktur kelas sistem. Dalam model desain sistem, class diagram menyoroti hubungan antara kelas-kelas dan interpretasi penuh dari setiap kategori. *Class diagram* digunakan untuk menggambarkan aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem selama proses analisis, serta digunakan untuk menangkap struktur semua kelas yang membentuk arsitektur sistem.

### 2.2.8 Entity Relationship Diagram (ERD)

*Entity Relationship Diagram* (ERD) merupakan model data yang berisi detail informasi yang disajikan dalam bentuk representasi grafis. ERD digunakan untuk mempermudah proses pengembangan sistem serta membantu dalam memenuhi kebutuhan analisis sistem (Musthofa dan Adiguna, 2022). ERD merupakan diagram notasi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data dalam basis data yang sedang dirancang. Model ERD terdiri dari komponen entitas, atribut, dan relasi yang merepresentasikan berbagai fakta yang ditinjau, sehingga hubungan antara entitas beserta atributnya dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, ERD juga dapat menggambarkan jenis hubungan dalam pengolahan data, seperti hubungan *one to one*, *one to many*, maupun *many to many*. Oleh karena itu, ERD berfungsi

sebagai alat bantu dalam perancangan basis data serta memberikan gambaran ringkas mengenai proses pembentukan struktur basis data.

### **2.2.9 Blackbox Testing**

*Blackbox testing* adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan pada unit-unit kecil maupun sistem yang telah terintegrasi, dengan fokus pada pengujian fungsional dan *output* sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program yang digunakan (Syarif dan Pratama, 2021). Dalam *blackbox testing*, penguji hanya menilai apakah sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memberikan berbagai input dan memeriksa apakah output yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Metode ini umumnya digunakan untuk menguji fungsionalitas, keandalan, dan konsistensi sistem, termasuk validasi input, proses bisnis, dan keluaran informasi. Kelebihan *black-box testing* adalah dapat mendeteksi kesalahan yang muncul dari interaksi pengguna dengan sistem, tanpa memerlukan pengetahuan teknis mendalam tentang kode program. Dalam konteks pengembangan sistem informasi bimbingan skripsi online, *blackbox testing* digunakan untuk memastikan fitur-fitur seperti unggah draf skripsi, pemberian komentar dosen, pengecekan kuota pembimbing, serta dashboard monitoring dapat berjalan sesuai fungsi yang dirancang, sehingga sistem dapat memberikan pengalaman pengguna yang efektif dan bebas dari kesalahan operasional.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

### 3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada awal semester ganjil tahun akademik 2025/2026, yang dimulai pada bulan Desember 2025 hingga bulan Juni 2026. Waktu penelitian akan dijelaskan dengan tabel *gantt chart* pada Tabel 3.1.

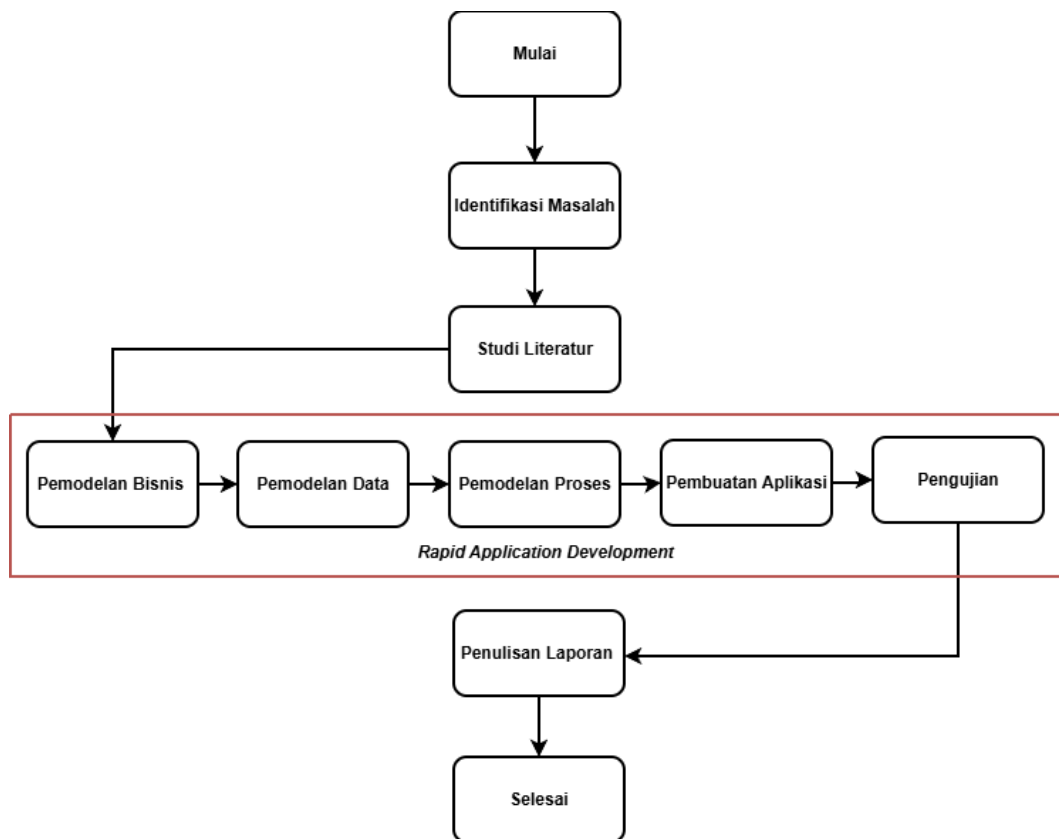
Tabel 3. 1 Rencana Penelitian.

[illegible]

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Ilmu Komputer, Universitas Lampung, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35141. Selain itu, proses pengembangan sistem dan penyusunan laporan penelitian juga dilakukan di kediaman peneliti yang berlokasi di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

### 3.2 Tahapan Penelitian



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan kerangka *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang dipadukan dengan model *Rapid Application Development* (RAD) dalam proses pengembangan sistemnya. Terdapat tujuh tahapan utama yang dilalui selama penelitian berlangsung, mulai dari pengenalan masalah hingga penyusunan laporan akhir.

#### 1) Identifikasi Masalah

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengamati proses bimbingan skripsi yang masih berjalan secara konvensional. Permasalahan yang ditemukan antara lain tidak adanya dokumentasi revisi yang terstruktur, kurangnya transparansi dalam proses bimbingan, serta kesulitan mahasiswa dalam memantau progres bimbingan. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam merumuskan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

## 2) Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti konsep sistem informasi berbasis web, sistem bimbingan akademik, serta metode pengembangan perangkat lunak khususnya model RAD. Studi literatur bertujuan untuk memperkuat landasan teori serta menjadi acuan dalam merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

## 3) Pemodelan Bisnis (*Business Modeling*)

Tahap ini berfokus pada pemahaman proses bisnis bimbingan skripsi yang berjalan saat ini. Dilakukan identifikasi alur interaksi antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan kepala program studi. Dari hasil analisis ini diperoleh gambaran kebutuhan sistem seperti proses pengajuan topik, bimbingan, pemberian revisi, serta monitoring progres.

## 4) Pemodelan Data (*Data Modeling*)

Pada tahap ini dilakukan perancangan struktur data yang akan digunakan dalam sistem. Data yang dimodelkan meliputi entitas seperti mahasiswa, dosen, topik skripsi, draft bimbingan, serta riwayat revisi. Pemodelan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk menggambarkan hubungan antar data.

## 5) Pemodelan Proses (*Process Modeling*)

Tahap ini berfokus pada perancangan alur proses sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. Pemodelan dilakukan menggunakan diagram UML seperti *use case diagram* dan *activity diagram*, yang menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem serta alur bimbingan skripsi secara keseluruhan.

## 6) Pembuatan Aplikasi (*Application Generation*)

Pada tahap ini dilakukan proses pengembangan sistem secara bertahap menggunakan *PHP Native*. Fitur yang dibangun meliputi manajemen pengguna,

pengelolaan topik skripsi, pengiriman draft bimbingan, pemberian komentar oleh dosen, serta monitoring progres bimbingan. Pengembangan dilakukan secara iteratif sesuai prinsip RAD.

#### 7) Pengujian (*Testing*)

Setelah sistem selesai dikembangkan, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dilakukan menggunakan metode *black box testing*, dengan fokus pada kesesuaian input dan output sistem. Selain itu, dilakukan juga evaluasi melalui umpan balik pengguna.

#### 8) Penulisan Laporan

Tahap akhir penelitian adalah penyusunan laporan skripsi yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian, mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, hasil perancangan dan pengembangan sistem, hingga pengujian dan kesimpulan. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban ilmiah dari penelitian yang telah dilakukan.

### 3.3 Identifikasi Masalah

Proses bimbingan skripsi yang selama ini berjalan secara konvensional di berbagai perguruan tinggi masih menyisakan sejumlah permasalahan yang belum tertangani secara optimal. Riwayat bimbingan yang tidak terdokumentasi dengan baik menyulitkan dosen pembimbing untuk melakukan evaluasi berdasarkan bimbingan sebelumnya, sementara pengawasan yang lemah menyebabkan proses skripsi tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Di sisi lain, mahasiswa kerap mengalami kesulitan dalam menemukan topik atau judul skripsi yang sesuai dengan minat dan kompetensi mereka, karena tidak tersedianya fasilitas penelusuran referensi judul yang terstruktur dalam satu platform terintegrasi.

Permasalahan lain yang turut muncul berkaitan dengan ketidakmerataan beban bimbingan antar dosen. Seiring dengan peningkatan jumlah mahasiswa, distribusi beban kerja dosen pembimbing menjadi tantangan yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan mekanisme yang dapat meningkatkan keadilan dan efisiensi distribusi beban kerja dosen secara transparan. Tanpa adanya informasi kuota dosen pembimbing yang dapat diakses secara langsung, mahasiswa maupun kepala

program studi tidak dapat memantau ketersediaan pembimbing secara akurat, yang berisiko menimbulkan penumpukan mahasiswa pada dosen tertentu.

Berdasarkan identifikasi tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup tiga hal pokok yaitu belum tersedianya fitur pencarian topik atau judul skripsi yang relevan dan mudah dijangkau mahasiswa; belum adanya sistem pendokumentasian riwayat bimbingan yang terstruktur dan dapat diakses kapan saja oleh mahasiswa maupun dosen; serta belum terdapatnya mekanisme pengecekan kuota dosen pembimbing secara *real-time* yang mampu mendukung distribusi bimbingan secara adil dan transparan. Ketiga permasalahan ini menjadi landasan utama pengembangan sistem bimbingan skripsi berbasis web yang diusulkan dalam penelitian ini.

### 3.4 Studi Literatur

Bimbingan skripsi merupakan salah satu proses akademik fundamental yang menjadi penentu kelancaran studi mahasiswa di jenjang sarjana. Proses bimbingan skripsi secara konvensional yang melibatkan pertemuan langsung antara mahasiswa dan dosen pembimbing sering kali mengalami kendala seperti ketidaksesuaian waktu, keterbatasan komunikasi, dan hilangnya catatan fisik, sehingga perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang bagi pengembangan sistem monitoring skripsi berbasis web. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut melalui penerapan teknologi informasi dalam proses bimbingan skripsi.

Penelitian yang mengembangkan sistem informasi bimbingan skripsi menunjukkan bahwa sistem tersebut mampu memfasilitasi serta mendokumentasikan proses bimbingan skripsi dengan baik. Seluruh fungsionalitas sistem telah diuji menggunakan metode blackbox dan terbukti berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung proses bimbingan skripsi yang lebih terstruktur dan andal. Terkait persoalan pengelolaan topik dan penugasan dosen pembimbing, rekomendasi dosen pembimbing dapat diberikan berdasarkan kesesuaian bidang keahlian dengan topik skripsi mahasiswa, dengan



mempertimbangkan sejumlah faktor seperti sisa kuota bimbingan, tingkatan gelar, dan beban kerja dosen yang bersangkutan. Pendekatan ini memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk mengembangkan fitur pengecekan kuota dosen pembimbing secara *real-time* dalam sistem yang diusulkan. Lebih lanjut, hasil penelitian tentang mekanisme distribusi beban kerja dalam sistem manajemen tugas akhir menunjukkan bahwa integrasi mekanisme pemerataan tidak hanya meningkatkan keadilan distribusi, tetapi juga memperbaiki transparansi dan akurasi dalam proses pengusulan pembimbing.

Berdasarkan kajian literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem bimbingan skripsi berbasis web yang mengintegrasikan fitur pencarian judul, dokumentasi riwayat bimbingan, dan pemantauan kuota dosen merupakan solusi yang relevan, terukur, dan didukung oleh landasan penelitian terdahulu yang memadai.

### **3.5 Perencanaan Kebutuhan (*Rapid Application Development*)**

Pada penelitian ini, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model *Rapid Application Development* (RAD). Model ini merupakan salah satu pendekatan dalam kerangka *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang menitikberatkan pada proses pengembangan sistem secara cepat. Tahap perencanaan kebutuhan dilakukan dengan pendekatan RAD yang mengutamakan kecepatan dalam pengembangan serta proses iterasi yang berulang. Melalui pendekatan tersebut, penulis mengembangkan *prototype* sistem secara langsung berdasarkan kebutuhan pengguna, kemudian melakukan evaluasi serta penyempurnaan secara bertahap dengan mempertimbangkan umpan balik yang diperoleh

#### **3.5.1 Perangkat Penelitian**

Penelitian ini memanfaatkan beberapa alat yang digunakan untuk mendukung setiap tahapan sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Alat-alat tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun daftar alat yang digunakan dalam proses penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

### 1) Perangkat Keras

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan sebuah laptop dengan spesifikasi yang cukup untuk mendukung kegiatan pengembangan dan pengujian sistem. Perangkat keras yang digunakan terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut.

1. *System Manufacture* : ASUS
2. *System Model* : VivoBook\_ASUSLaptop M1403QA
3. *Processor* : AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics, 3301 Mhz,
4. RAM : 16 GB
5. Penyimpanan : 477 GB

### 2) Perangkat Lunak

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa perangkat lunak untuk mendukung proses pengembangan sistem. Setiap perangkat lunak dipilih sesuai dengan fungsi dan perannya dalam menunjang efektivitas proses pengembangan. Adapun daftar perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini disertai dengan penjelasan singkat mengenai fungsinya.

1. Sistem Operasi Windows 11
2. Visual Studio Code
3. Laragon
4. PHP Native
5. GitHub

### 3.5.2 Ringkasan Eksekutif

Penelitian (proyek) pengembangan Sistem Informasi Bimbingan Skripsi berbasis web pada Program Studi S1 Ilmu Komputer bertujuan untuk menciptakan sebuah web yang mampu mendukung proses bimbingan skripsi secara efektif, dan efisien. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan akademik khususnya dalam pengelolaan bimbingan skripsi di tingkat program studi.

Pengembangan sistem ini akan berfokus pada beberapa fitur utama, yaitu pengelolaan proses bimbingan skripsi antara mahasiswa dan dosen, penyediaan referensi judul skripsi atau penelitian dari dosen sebagai bahan pertimbangan mahasiswa, pengecekan kuota bimbingan dosen untuk memastikan pemerataan beban bimbingan, serta monitoring progres bimbingan oleh kepala program studi.

Fitur-fitur tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, keteraturan, dan kemudahan dalam proses bimbingan skripsi.

Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah *Rapid Application Development* (RAD). Proses pengembangan dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan, dilanjutkan dengan tahap desain, kemudian tahap pengembangan, dan diakhiri dengan tahap implementasi. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan pengembangan sistem yang cepat dengan tetap memperhatikan kualitas melalui umpan balik yang berkelanjutan.

Estimasi siklus pengembangan yang akan dijalankan adalah tiga hingga empat iterasi untuk mencapai hasil yang optimal sesuai kebutuhan stakeholder. Setiap iterasi akan melibatkan partisipasi aktif *stakeholder*, yaitu Program Studi S1 Ilmu Komputer, guna memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Hasil akhir dari proyek ini diharapkan dapat menghasilkan sistem informasi bimbingan skripsi yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bimbingan di Program Studi S1 Ilmu Komputer. Sistem ini akan memudahkan mahasiswa, dosen, dan pihak program studi dalam mengelola serta memantau kegiatan bimbingan, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

### **3.5.3 Kebutuhan Bisnis**

Sistem yang dikembangkan harus mampu mengelola pengguna untuk mendukung proses bimbingan skripsi di Program Studi S1 Ilmu Komputer. Kebutuhan utama mencakup manajemen pengguna dengan berbagai peran seperti mahasiswa, dosen pembimbing, serta pihak program studi (kepala program studi). Sistem juga perlu memiliki fleksibilitas dalam pengaturan peran agar dapat menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan akademik. Dengan pengelolaan pengguna yang baik, proses bimbingan skripsi dapat berjalan lebih terstruktur, terorganisir, dan mudah dikontrol.

Selain itu, sistem diharapkan mampu menyediakan fitur pemilihan referensi judul skripsi atau topik penelitian yang diusulkan oleh dosen. Mahasiswa dapat mengakses dan memilih judul yang sesuai dengan minat serta bidang keahlian dosen pembimbing. Di sisi lain, sistem juga harus menampilkan informasi kuota

bimbingan dosen secara transparan, sehingga distribusi mahasiswa bimbingan dapat dilakukan secara merata dan menghindari ketimpangan beban kerja dosen.

Lebih lanjut, sistem perlu mendukung monitoring proses bimbingan skripsi secara menyeluruh oleh pihak program studi. Informasi terkait progres bimbingan, riwayat konsultasi, serta perkembangan penyusunan skripsi harus dapat diakses dengan mudah. Dengan adanya fitur ini, program studi dapat melakukan pengawasan yang lebih optimal serta mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan bimbingan, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas proses akademik secara berkelanjutan.

### 3.5.4 Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

Pengembangan Sistem Informasi Bimbingan Skripsi berbasis web pada Program Studi S1 Ilmu Komputer memerlukan identifikasi kebutuhan sistem yang terdiri dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan tersebut diperoleh melalui proses wawancara dengan calon pengguna serta analisis terhadap proses bimbingan yang sedang berjalan. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah dirumuskan kemudian disajikan dalam bentuk tabel, yaitu Tabel 3.2 untuk kebutuhan fungsional dan Tabel 3.3 untuk kebutuhan non-fungsional. Kedua kebutuhan ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

#### 1. Kebutuhan Fungsional

Tabel 3. 2 Tabel Kebutuhan Fungsional.

| No | ID     | Kebutuhan Fungsional                                                                               | Catatan |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | FR-001 | Sistem harus menyediakan fitur autentikasi login untuk Mahasiswa, Dosen, dan Kepala Program Studi. | UC-001  |
| 2  | FR-002 | Sistem harus menampilkan daftar topik skripsi beserta kuota dosen pembimbing.                      | UC-002  |

|    |        |                                                                                                                                             |        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3  | FR-003 | Sistem harus memfasilitasi mahasiswa dalam memilih topik skripsi.                                                                           | UC-003 |
| 4  | FR-004 | Sistem harus memungkinkan mahasiswa mengirim draft bimbingan ke dosen pembimbing.                                                           | UC-004 |
| 5  | FR-005 | Sistem harus memungkinkan dosen mengelola data topik skripsi (tambah, edit, hapus).                                                         | UC-005 |
| 6  | FR-006 | Sistem harus menyediakan fitur pengelolaan draft bimbingan oleh dosen.                                                                      | UC-006 |
| 7  | FR-007 | Sistem harus memungkinkan dosen memberikan catatan/komentar dan menyetujui draft bimbingan mahasiswa.                                       | UC-007 |
| 8  | FR-008 | Sistem harus menyimpan dan menampilkan riwayat bimbingan.                                                                                   | UC-006 |
| 9  | FR-009 | Sistem harus menyediakan fitur monitoring progres bimbingan bagi Kepala Program Studi.                                                      | UC-008 |
| 10 | FR-010 | Sistem harus memungkinkan Kepala Program Studi mengelola kuota pembimbing skripsi (tambah dan perbarui data dosen beserta kuota bimbingan). | UC-009 |
| 11 | FR-011 | Sistem harus memungkinkan Kepala Program Studi memverifikasi topik skripsi yang telah diajukan minat oleh mahasiswa .                       | UC-010 |
| 12 | FR-012 | Sistem harus memungkinkan Kepala Program Studi mendistribusikan mahasiswa ke dosen pembimbing (input, perbarui, dan hapus data distribusi). | UC-011 |

## 2. Kebutuhan Non-fungsional

Tabel 3. 3 Tabel Kebutuhan Non-Fungsional.

| No | ID      | Kebutuhan Non-Fungsional                                                                                                            |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | NFR-001 | Sistem harus memiliki mekanisme keamanan melalui autentikasi dan otorisasi berbasis peran (Mahasiswa, Dosen, Kepala program studi). |
| 2  | NFR-002 | Sistem harus dapat diakses melalui web browser secara <i>online</i> dan mendukung berbagai perangkat ( <i>responsive</i> ).         |
| 3  | NFR-003 | Sistem harus menyediakan antarmuka yang <i>user-friendly</i> untuk memudahkan interaksi dalam proses bimbingan.                     |
| 4  | NFR-004 | Sistem harus memberikan waktu respon yang cepat dalam memproses akses data dan interaksi pengguna.                                  |
| 5  | NFR-005 | Sistem harus menjamin keandalan penyimpanan data bimbingan, termasuk draft dan Riwayat bimbingan.                                   |
| 6  | NFR-006 | Sistem harus memiliki mekanisme pencatatan aktivitas untuk setiap proses bimbingan.                                                 |
| 7  | NFR-007 | Sistem harus menjamin ketersediaan sistem selama proses bimbingan berlangsung.                                                      |

### 3.5.5 Nilai Bisnis

Nilai bisnis yang dapat dihasilkan dari sistem ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *tangible* dan *intangible*. Berikut adalah penjelasannya:

#### 1. *Tangible*

##### 1. Efisiensi operasional

Dengan adanya sistem bimbingan skripsi berbasis web, proses pengelolaan bimbingan antara mahasiswa dan dosen menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Aktivitas seperti pemilihan topik,

pengiriman draft, hingga pemberian revisi dapat dilakukan secara digital, sehingga menghemat waktu dan mengurangi proses manual yang sebelumnya dilakukan.

2. Peningkatan pengelolaan beban bimbingan

Sistem menyediakan informasi kuota bimbingan dosen secara transparan, sehingga membantu program studi dalam mendistribusikan mahasiswa secara lebih merata. Hal ini memungkinkan pengelolaan beban kerja dosen menjadi lebih optimal dan terkontrol.

3. Optimalisasi penggunaan sumber daya

Dengan digitalisasi proses bimbingan dan penyimpanan dokumen, penggunaan kertas dapat diminimalkan serta kebutuhan ruang penyimpanan fisik dapat dikurangi. Selain itu, seluruh data bimbingan tersimpan secara terpusat sehingga mudah diakses kapan saja.

2. *Intangible*

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Sistem memungkinkan seluruh proses bimbingan terdokumentasi dengan jelas, mulai dari pemilihan topik hingga progres penyelesaian skripsi. Hal ini meningkatkan transparansi serta akuntabilitas baik dari sisi mahasiswa, dosen, maupun kepala program studi.

2. Peningkatan efektivitas komunikasi dan kolaborasi

Melalui sistem ini, interaksi antara mahasiswa dan dosen dalam proses bimbingan menjadi lebih terarah dan terdokumentasi. Selain itu, kepala program studi juga dapat memantau aktivitas bimbingan sehingga koordinasi antar pihak menjadi lebih efektif.

3. Peningkatan kualitas pengambilan keputusan

Data terkait progres bimbingan, distribusi mahasiswa, dan aktivitas dosen dapat diakses dengan mudah oleh kepala program studi. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data dalam pengelolaan bimbingan skripsi, serta mendorong peningkatan kualitas akademik secara berkelanjutan.

### 3.5.6 Definisi dan Strategi Analisis Kebutuhan

Untuk memperoleh informasi terkait kebutuhan sistem dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan calon pengguna. Hasil wawancara tersebut kemudian disajikan dalam bentuk Matriks Kebutuhan Fungsional pada Tabel 3.4 dan Matriks Kebutuhan Non-Fungsional pada Tabel 3.5, yang menggambarkan kondisi proses saat ini (*As-Is*) dan kondisi yang diusulkan (*To-Be*) sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Matriks Kebutuhan Fungsional *As-Is* dan *To-Be*.

| Kebutuhan Fungsional |                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                   | Proses Berjalan ( <i>As-Is</i> )                                                                                                                     | Sistem Yang Akan Dibuat ( <i>To-Be</i> )                                                                    |
| 1                    | Mahasiswa harus menemui dosen secara langsung untuk melakukan bimbingan skripsi.                                                                     | Sistem menyediakan fitur bimbingan skripsi secara <i>online</i> melalui pengiriman draft.                   |
| 2                    | Pemilihan topik skripsi dilakukan melalui diskusi langsung tanpa referensi terstruktur.                                                              | Sistem menyediakan daftar referensi topik skripsi dari dosen yang dapat diakses dan dipilih oleh mahasiswa. |
| 3                    | Informasi terkait kuota bimbingan dosen belum tersaji secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi pembimbingan. | Sistem menampilkan informasi kuota bimbingan dosen secara transparan dan terstruktur.                       |
| 4                    | Pengajuan dan revisi draft skripsi dilakukan melalui media terpisah (email/chat) tanpa pencatatan terpusat.                                          | Sistem memfasilitasi pengajuan draft, pemberian revisi, dan persetujuan dalam satu platform.                |
| 5                    | Kepala program studi mengalami kesulitan dalam memantau                                                                                              | Sistem menyediakan fitur monitoring progres bimbingan skripsi secara <i>real-time</i> dan terpusat.         |



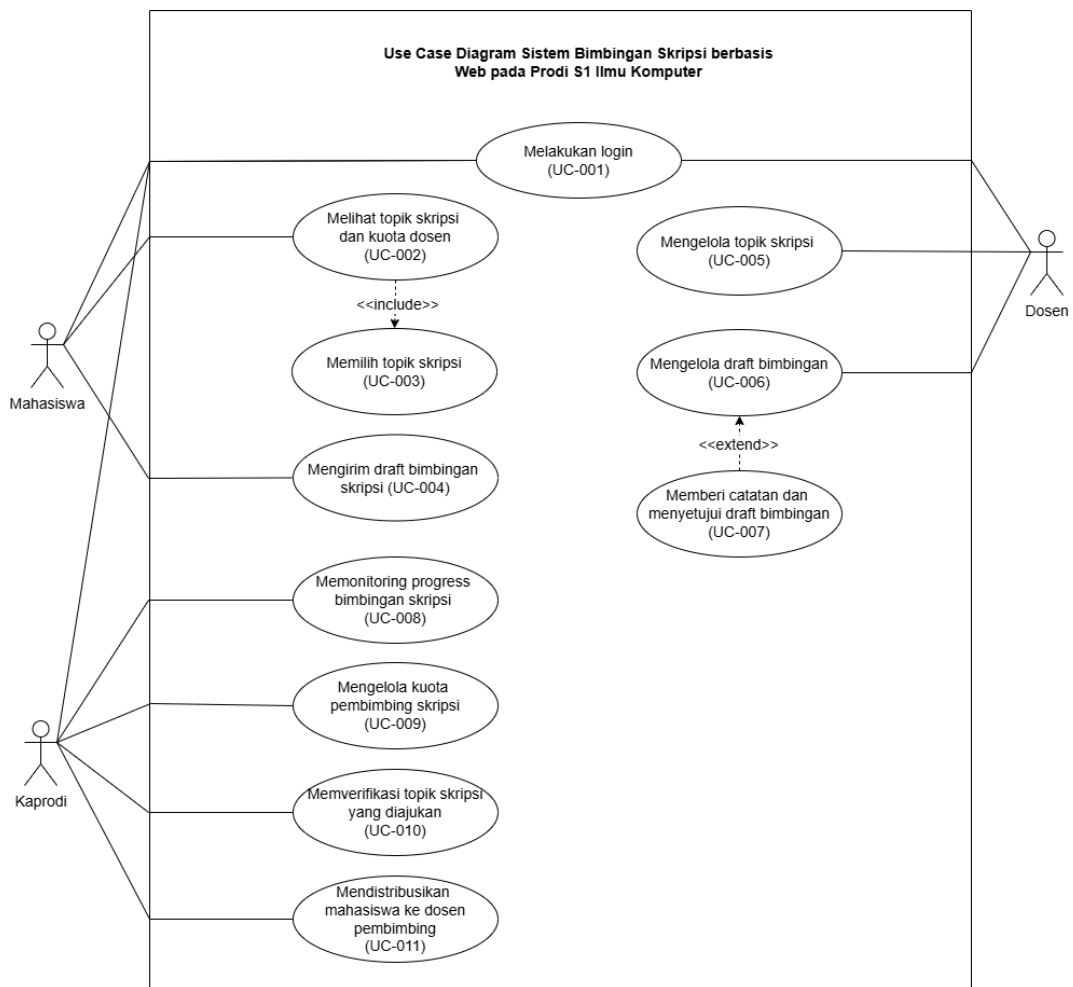
progres bimbingan mahasiswa secara menyeluruh.

Tabel 3. 5 Matriks Kebutuhan Non-Fungsional *As-Is* dan *To-Be*.

| Kebutuhan Non-Fungsional |                                                                                           |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                       | Proses Berjalan (As-Is)                                                                   | Sistem Yang Akan Dibuat (To-Be)                                                                 |
| 1                        | Proses bimbingan terbatas pada waktu dan tempat tertentu (tatap muka).                    | Sistem berbasis web dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet.                 |
| 2                        | Data bimbingan tersebar di berbagai media dan berisiko hilang atau tidak terdokumentasi.  | Data bimbingan disimpan dalam <i>database</i> terpusat dengan mekanisme keamanan yang memadai.  |
| 3                        | Proses komunikasi dan pengelolaan bimbingan kurang efisien dan tidak terstandarisasi.     | Sistem menyediakan antarmuka yang terstruktur dan mudah digunakan untuk meningkatkan efisiensi. |
| 4                        | Monitoring dan pencarian data bimbingan membutuhkan waktu lama karena tidak terintegrasi. | Sistem menyediakan fitur monitoring dan pencarian data secara cepat dan terorganisir.           |

### 3.5.7 Use Case Diagram

Perancangan fungsionalitas sistem digambarkan menggunakan *Use Case Diagram* untuk memetakan interaksi antara pengguna dengan fitur-fitur sistem sebagai berikut: *Use Case* pada Gambar 3.2 merupakan fitur-fitur sistem yang akan dikembangkan pada penelitian ini. Untuk deskripsi dari *Use Case* akan dijelaskan beberapa tabel berikut ini:



Gambar 3. 2 Use Case Diagram.

1. Melakukan *Login* (UC-001)

Tabel 3. 6 Deskripsi *Use Case* Melakukan *Login*.

|                                                                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nama Use Case:</b> Melakukan <i>Login</i>                                                                                                   | <b>ID:</b> UC-001 |
| <b>Aktor:</b> Mahasiswa, Dosen, dan Kepala Program Studi                                                                                       |                   |
| <b>Deskripsi:</b> Pengguna melakukan autentikasi ke dalam sistem agar dapat mengakses fitur sesuai dengan peran ( <i>role</i> ) masing-masing. |                   |
| <b>Pemicu (Trigger):</b> Pengguna mengakses halaman <i>login</i> sistem bimbingan skripsi.                                                     |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kondisi Awal (<i>Preconditions</i>):</b> Pengguna belum masuk ke dalam sistem dan berada di halaman <i>login</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Alur Normal (<i>Normal Course</i>):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna mengakses halaman <i>login</i>.</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman <i>login</i>.</li> <li>3. Pengguna memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i>.</li> <li>4. Pengguna mengklik tombol <i>login</i>.</li> <li>5. <i>Database</i> mengambil data <i>user</i>.</li> <li>6. Sistem memvalidasi akun.</li> <li>7. Jika data valid, sistem menampilkan dashboard sesuai <i>role</i> pengguna.</li> <li>8. Jika data tidak valid, sistem mengembalikan pengguna ke form input <i>username</i> dan <i>password</i>.</li> </ol> |
| <b>Kondisi Akhir (<i>Postconditions</i>):</b> Pengguna berhasil masuk ke sistem dan dashboard sesuai <i>role</i> ditampilkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2. Melihat Topik Skripsi dan Kuota Dosen (UC-002)

Tabel 3. 7 Deskripsi *Use Case* Melihat Topik Skripsi dan Kuota Dosen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nama <i>Use Case</i>:</b> Melihat Topik Skripsi dan Kuota Dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ID:</b> UC-002 |
| <b>Aktor:</b> Mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Deskripsi:</b> Mahasiswa dapat melihat daftar topik skripsi yang tersedia serta daftar dosen beserta kuota bimbingan yang masih tersedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Pemicu (<i>Trigger</i>):</b> Mahasiswa memilih menu Topik Skripsi pada sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Kondisi Awal (<i>Preconditions</i>):</b> Mahasiswa telah login ke dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Alur Normal (<i>Normal Course</i>):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa memilih menu Topik Skripsi.</li> <li>2. Sistem menampilkan <i>fork</i> (dua pilihan sub-menu).</li> <li>3. Jika mahasiswa memilih sub menu Daftar Topik Skripsi, sistem menampilkan Daftar Topik Skripsi.</li> <li>4. Jika mahasiswa memilih sub menu Daftar Dosen, sistem menampilkan Daftar Dosen beserta Kuota Bimbingan.</li> </ol> |                   |

**Kondisi Akhir (*Postconditions*):** Mahasiswa berhasil melihat daftar topik skripsi atau daftar dosen beserta kuota bimbingan.

### 3. Memilih Topik Skripsi (UC-003)

Tabel 3. 8 Deskripsi *Use Case* Memilih Topik Skripsi.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nama <i>Use Case</i>:</b> Memilih Topik Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ID:</b> UC-003 |
| <b>Aktor:</b> Mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Deskripsi:</b> Mahasiswa mengajukan minat terhadap topik skripsi yang tersedia dengan menyertakan alasan ketertarikan, kemudian menunggu keputusan dosen terkait persetujuan atau penolakan pengajuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Pemicu (<i>Trigger</i>):</b> Mahasiswa memilih sub menu Topik Skripsi dan ingin mengajukan minat pada salah satu topik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Kondisi Awal (<i>Preconditions</i>):</b> Mahasiswa telah <i>login</i> dan daftar topik skripsi telah ditampilkan oleh sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Alur Normal (<i>Normal Course</i>):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa memilih sub menu Daftar Topik Skripsi.</li> <li>2. Sistem menampilkan Daftar Topik Skripsi.</li> <li>3. Mahasiswa memilih topik skripsi (Ajukan Minat).</li> <li>4. Sistem menampilkan <i>pop-up</i> untuk menginputkan alasan tertarik.</li> <li>5. Mahasiswa menginputkan alasan tertarik.</li> <li>6. Sistem mengirimkan data pengajuan ke dosen melalui <i>database</i>.</li> <li>7. Sistem menampilkan status "Disetujui" atau "Ditolak" kepada mahasiswa.</li> </ol> |                   |
| <b>Kondisi Akhir (<i>Postconditions</i>):</b> Pengajuan minat topik skripsi terkirim ke dosen dan status pengajuan ditampilkan kepada mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

### 4. Mengirim Draft Bimbingan Skripsi (UC-004)

Tabel 3. 9 Deskripsi *Use Case* Mengirim Draft Bimbingan Skripsi.

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nama <i>Use Case</i>:</b> Mengirim Draft Bimbingan Skripsi | <b>ID:</b> UC-004 |
| <b>Aktor:</b> Mahasiswa                                       |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi:</b> Mahasiswa mengajukan draft bimbingan skripsi kepada dosen pembimbing melalui sistem, setelah judul skripsi mendapat persetujuan (ACC) dari dosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pemicu (Trigger):</b> Mahasiswa memilih menu Bimbingan Skripsi pada sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kondisi Awal (Preconditions):</b> Mahasiswa telah <i>login</i> dan memiliki topik skripsi yang telah disetujui oleh dosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Alur Normal (Normal Course):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa memilih menu Bimbingan Skripsi.</li> <li>2. Sistem menampilkan Halaman Bimbingan Skripsi.</li> <li>3. Sistem memvalidasi apakah judul skripsi sudah di-ACC.</li> <li>4. Jika judul sudah di-ACC, sistem menampilkan tombol Ajukan Draft.</li> <li>5. Mahasiswa mengklik tombol Ajukan Draft.</li> <li>6. Sistem menampilkan form Pengajuan Draft.</li> <li>7. Mahasiswa mengisi dan mengirimkan form pengajuan draft.</li> <li>8. Sistem mengirimkan data pengajuan ke dosen pembimbing.</li> <li>9. Sistem menampilkan riwayat bimbingan skripsi.</li> <li>10. Jika judul belum di-ACC, sistem tidak menampilkan form pengajuan draft.</li> </ol> |
| <b>Kondisi Akhir (Postconditions):</b> Draft bimbingan skripsi berhasil dikirimkan ke dosen dan riwayat bimbingan ditampilkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 5. Mengelola Topik Skripsi (UC-005)

Tabel 3. 10 Deskripsi *Use Case* Mengelola Topik Skripsi.

|                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nama Use Case:</b> Mengelola Topik Skripsi                                                                                                                                     | <b>ID:</b> UC-005 |
| <b>Aktor:</b> Dosen                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Deskripsi:</b> Dosen dapat menambahkan, mengedit, menghapus topik skripsi yang ditawarkan, serta menerima atau menolak pengajuan minat mahasiswa terhadap topik yang tersedia. |                   |
| <b>Pemicu (Trigger):</b> Dosen memilih menu Topik Skripsi pada sistem.                                                                                                            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kondisi Awal (<i>Preconditions</i>):</b> Dosen telah <i>login</i> ke dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Alur Normal (<i>Normal Course</i>):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memilih menu Topik Skripsi.</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman Topik Skripsi.</li> <li>3. Dosen dapat memilih salah satu aksi (<i>fork</i>): Tambah, Edit, Hapus, atau Lihat Detail.</li> <li>4. Tambah: Dosen menambahkan data topik skripsi lalu data tersimpan ke <i>database</i>.</li> <li>5. Edit: Dosen memilih edit kemudian sistem menampilkan form edit, dosen mengisi field, dan data tersimpan.</li> <li>6. Hapus: Dosen memilih hapus kemudian sistem menampilkan <i>pop-up</i> konfirmasi jika Ya, data dihapus; jika Tidak, kembali ke halaman.</li> <li>7. Lihat Detail: Dosen memilih tombol Lihat Detail kemudian sistem menampilkan data mahasiswa yang "Ajukan Minat".</li> </ol> |
| <b>Kondisi Akhir (<i>Postconditions</i>):</b> Perubahan data topik skripsi tersimpan di <i>database</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

6. Mengelola Draft Bimbingan dan Memberi Catatan Bimbingan (UC-006 dan UC-007)

Tabel 3. 11 Deskripsi *Use Case* Mengelola Draft Bimbingan dan Memberi Catatan Bimbingan.

|                                                                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Nama <i>Use Case</i>:</b> Mengelola Draft Bimbingan dan Memberi                                                                    | <b>ID:</b> UC-006 dan UC-007 |
| <b>Aktor:</b> Dosen                                                                                                                   |                              |
| <b>Deskripsi:</b> Dosen pembimbing meninjau draft skripsi mahasiswa dan memberikan catatan bimbingan melalui sistem.                  |                              |
| <b>Pemicu (<i>Trigger</i>):</b> Dosen memilih menu Bimbingan Skripsi pada sistem.                                                     |                              |
| <b>Kondisi Awal (<i>Preconditions</i>):</b> Dosen telah <i>login</i> dan terdapat draft skripsi dari mahasiswa yang perlu ditinjau.   |                              |
| <b>Alur Normal (<i>Normal Course</i>):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memilih menu Bimbingan Skripsi.</li> </ol> |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sistem menampilkan Halaman Bimbingan Skripsi.</li> <li>3. Dosen memilih draft mahasiswa yang ingin ditinjau.</li> <li>4. Sistem menampilkan Draft Skripsi mahasiswa.</li> <li>5. Dosen meninjau draft skripsi.</li> <li>6. Dosen menginputkan catatan pada <i>box</i> catatan bimbingan.</li> <li>7. Sistem menyimpan dan mengirimkan catatan bimbingan ke <i>database</i>.</li> <li>8. Sistem menampilkan Daftar Bimbingan yang telah diperbarui.</li> </ol> |
| <b>Kondisi Akhir (<i>Postconditions</i>):</b> Catatan bimbingan berhasil tersimpan dan terkirim kepada mahasiswa, serta tercatat dalam daftar bimbingan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 7. Memonitoring Progres Bimbingan Skripsi (UC-008)

Tabel 3. 12 Deskripsi *Use Case* Memonitoring Bimbingan Skripsi.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nama Use Case:</b> Memonitoring Progres Bimbingan Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ID:</b> UC-009 |
| <b>Aktor:</b> Kepala Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Deskripsi:</b> Kepala Program Studi dapat memantau perkembangan bimbingan skripsi seluruh mahasiswa melalui dashboard monitoring, serta dapat memfilter data sesuai kebutuhan pengawasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Pemicu (<i>Trigger</i>):</b> Kepala Program Studi memilih menu Monitoring Bimbingan pada sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Kondisi Awal (<i>Preconditions</i>):</b> Kepala Program Studi telah <i>login</i> ke dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Alur Normal (<i>Normal Course</i>):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala program studi memilih menu Monitoring Bimbingan.</li> <li>2. Sistem menampilkan Dashboard Monitoring Bimbingan.</li> <li>3. Sistem mengecek apakah kepala program studi ingin memfilter data.</li> <li>4. Jika Ya: sistem menampilkan data sesuai filter yang dipilih.</li> <li>5. Jika Tidak: dashboard tetap menampilkan seluruh data bimbingan.</li> <li>6. Proses selesai.</li> </ol> |                   |

**Kondisi Akhir (*Postconditions*):** Kepala Program Studi berhasil melihat progress bimbingan skripsi mahasiswa, dengan atau tanpa filter data.

#### 8. Mengelola Kuota Pembimbing Skripsi (UC-009)

Tabel 3. 13 Deskripsi *Use Case* Mengelola Kuota Pembimbing Skripsi.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nama <i>Use Case</i>:</b> Mengelola Kuota Pembimbing Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ID:</b> UC-009 |
| <b>Aktor:</b> Kepala Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Deskripsi:</b> Kepala Program Studi mengelola kuota bimbingan skripsi dosen, termasuk menambahkan data dosen beserta kuota bimbingan dan memperbarui data yang sudah ada agar distribusi bimbingan merata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Pemicu (<i>Trigger</i>):</b> Kepala Program Studi mengakses menu Kuota Pembimbing Skripsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Kondisi Awal (<i>Preconditions</i>):</b> Kepala Program Studi telah <i>login</i> ke dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Alur Normal (<i>Normal Course</i>):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Program Studi memilih menu Kuota Pembimbing Skripsi.</li> <li>2. Sistem menampilkan halaman Kuota Pembimbing Skripsi.</li> <li>3. Sistem memberikan pilihan untuk menambahkan atau memperbarui data.</li> <li>4. Jika memilih menambahkan, Kepala Program Studi menginputkan data dosen dan kuota bimbingan baru.</li> <li>5. Jika memilih memperbarui, Kepala Program Studi mengubah data dosen dan kuota bimbingan yang sudah ada.</li> <li>6. Sistem menyimpan data ke <i>database</i>.</li> <li>7. Sistem menampilkan daftar dosen beserta kuota bimbingan yang telah diperbarui.</li> </ol> |                   |
| <b>Kondisi Akhir (<i>Postconditions</i>):</b> Data kuota pembimbing skripsi berhasil diperbarui dan daftar dosen beserta kuota bimbingan ditampilkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |



## 9. Memverifikasi topik skripsi yang diajukan (UC-010)

Tabel 3. 14 Deskripsi *Use Case* Memverifikasi topik skripsi yang diajukan.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nama Use Case:</b> Memverifikasi topik skripsi yang diajukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ID:</b> UC-010 |
| <b>Aktor:</b> Kepala Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Deskripsi:</b> Kepala Program Studi melihat daftar topik skripsi mahasiswa yang diajukan minat oleh mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Pemicu (Trigger):</b> Kepala Program Studi mengakses menu Topik Skripsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Kondisi Awal (Preconditions):</b> Kepala Program Studi telah <i>login</i> ke dalam sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Alur Normal (Normal Course):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Program Studi memilih menu Topik Skripsi.</li> <li>2. Sistem menampilkan Halaman Topik Skripsi.</li> <li>3. Kepala Program Studi mengklik tombol lihat detail pada salah satu topik.</li> <li>4. Sistem menampilkan nama mahasiswa yang mengajukan minat pada topik tersebut.</li> <li>5. Kepala Program Studi menyetujui, menolak dan melakukan pembatalan persetujuan pengajuan tersebut.</li> <li>6. Status terkirim ke mahasiswa dan tersimpan di <i>database</i>.</li> </ol> |                   |
| <b>Kondisi Akhir (Postconditions):</b> Kepala Program Studi berhasil memverifikasi topik skripsi yang diminati oleh mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

## 10. Mendistribusikan Mahasiswa ke Dosen Pembimbing. (UC-011)

Tabel 3. 15 Deskripsi *Use Case* Mendistribusikan Mahasiswa ke Dosen Pembimbing.

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nama Use Case:</b> Mendistribusikan Mahasiswa ke Dosen Pembimbing. | <b>ID:</b> UC-011 |
| <b>Aktor:</b> Kepala Program Studi                                    |                   |

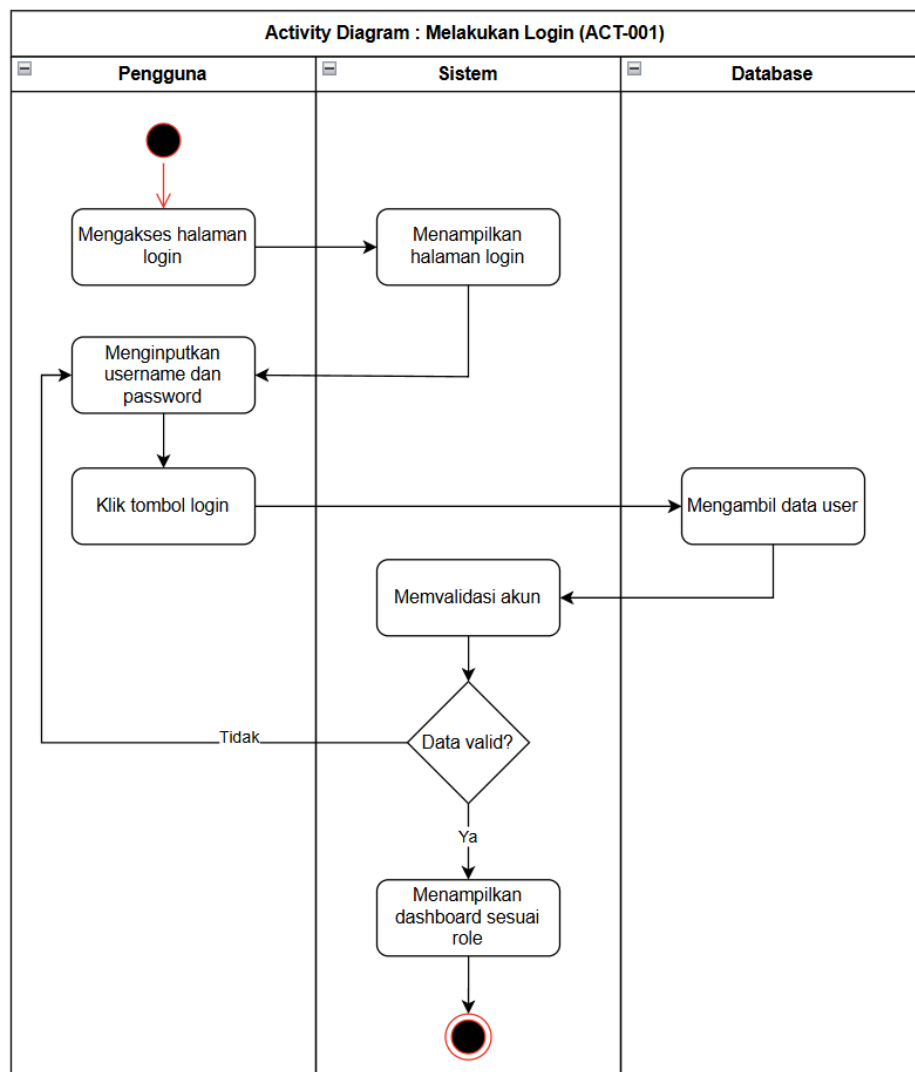
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi:</b> Kepala Program Studi mendistribusikan mahasiswa ke dosen pembimbing dengan menginputkan, memperbarui, atau menghapus data judul dan dosen yang sudah di-ACC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pemicu (Trigger):</b> Kepala Program Studi mengakses menu Distribusi Mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kondisi Awal (Preconditions):</b> Kepala Program Studi telah login ke dalam sistem dan terdapat data mahasiswa yang perlu didistribusikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Alur Normal (Normal Course):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Program Studi memilih menu Distribusi Mahasiswa.</li> <li>2. Sistem menampilkan Halaman Distribusi Mahasiswa.</li> <li>3. Kepala Program Studi mencari nama atau NPM mahasiswa yang ingin didistribusikan.</li> <li>4. Sistem menampilkan data mahasiswa yang dicari.</li> <li>5. Kepala Program Studi memilih aksi yang ingin dilakukan.</li> <li>6. Jika menginputkan: Kepala Program Studi memasukkan data judul dan dosen yang sudah di-ACC.</li> <li>7. Jika memperbarui: Kepala Program Studi mengubah data judul dan dosen yang sudah di-ACC.</li> <li>8. Jika menghapus: Kepala Program Studi menghapus data judul dan dosen yang sudah di-ACC.</li> <li>9. Sistem menyimpan perubahan ke <i>database</i>.</li> </ol> |
| <b>Kondisi Akhir (Postconditions):</b> Data distribusi mahasiswa ke dosen pembimbing berhasil disimpan, diperbarui, atau dihapus dari sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 3.5.8 Activity Diagram

*Activity diagram* berfungsi sebagai model fungsional yang menyediakan penjelasan lebih detail mengenai alur kerja dari *use case diagram*. Diagram ini menggambarkan urutan aktivitas, percabangan, dan aliran data antar komponen sistem. Beberapa *Activity Diagram* yang relevan dengan sistem ini akan dipaparkan sebagai berikut:

#### 1. Melakukan Login (ACT-001)

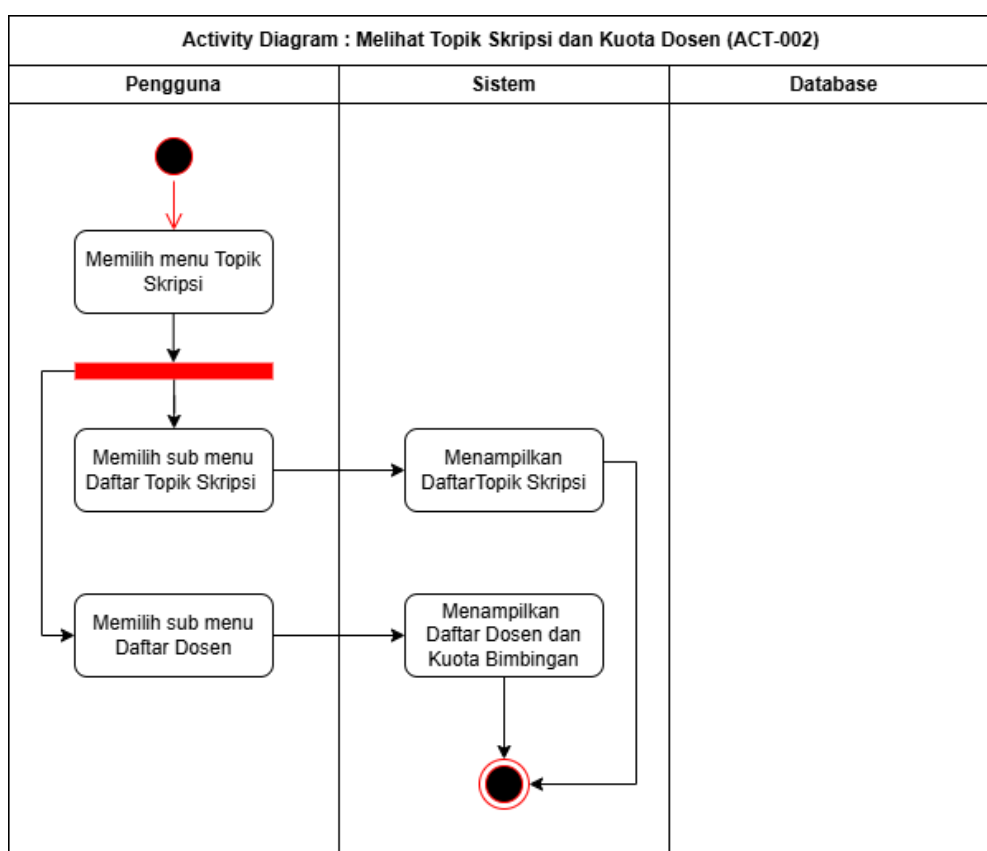
*Activity diagram* ini menggambarkan alur proses autentikasi pengguna ke dalam sistem. Proses dimulai ketika pengguna mengakses halaman *login*, kemudian memasukkan *username* dan *password* lalu menekan tombol *login*. Sistem akan meneruskan permintaan ke *database* untuk mengambil data *user*, kemudian memvalidasi kredensial yang dimasukkan. Apabila data valid, sistem akan menampilkan dashboard sesuai dengan *role* pengguna (Mahasiswa, Dosen, atau Kepala Program Studi). Apabila data tidak valid, pengguna akan dikembalikan ke form input untuk mencoba kembali.



Gambar 3. 3 Activity Diagram Melakukan Login.

## 2. Melihat Topik Skripsi dan Kuota Dosen (ACT-002)

*Activity diagram* ini menggambarkan alur ketika mahasiswa ingin melihat informasi topik skripsi yang tersedia beserta kuota bimbingan dosen. Proses diawali dengan mahasiswa memilih menu Topik Skripsi, kemudian sistem memberikan dua jalur pilihan melalui *fork*: mahasiswa dapat memilih sub menu Daftar Topik Skripsi untuk melihat daftar topik yang ditawarkan, atau memilih sub menu Daftar Dosen untuk melihat daftar dosen beserta sisa kuota bimbingan yang tersedia. Kedua jalur tersebut berakhir pada satu titik akhir yang sama.

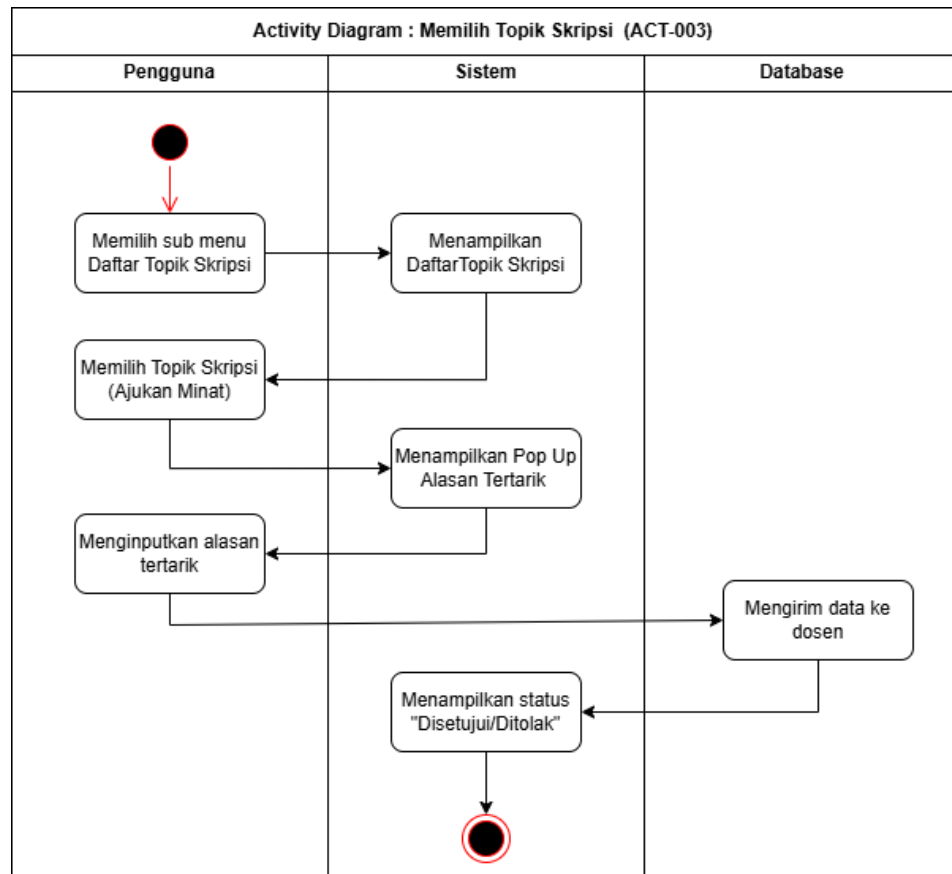


Gambar 3. 4 *Activity Diagram* Melihat Topik Skripsi dan Kuota Dosen.

## 3. Memilih Topik Skripsi (ACT-003)

*Activity diagram* ini menggambarkan alur pengajuan minat mahasiswa terhadap topik skripsi yang tersedia. Mahasiswa memilih sub menu Topik Skripsi, kemudian sistem menampilkan daftar topik. Mahasiswa memilih topik yang diminati (Ajukan Minat), lalu sistem menampilkan *pop-up* untuk

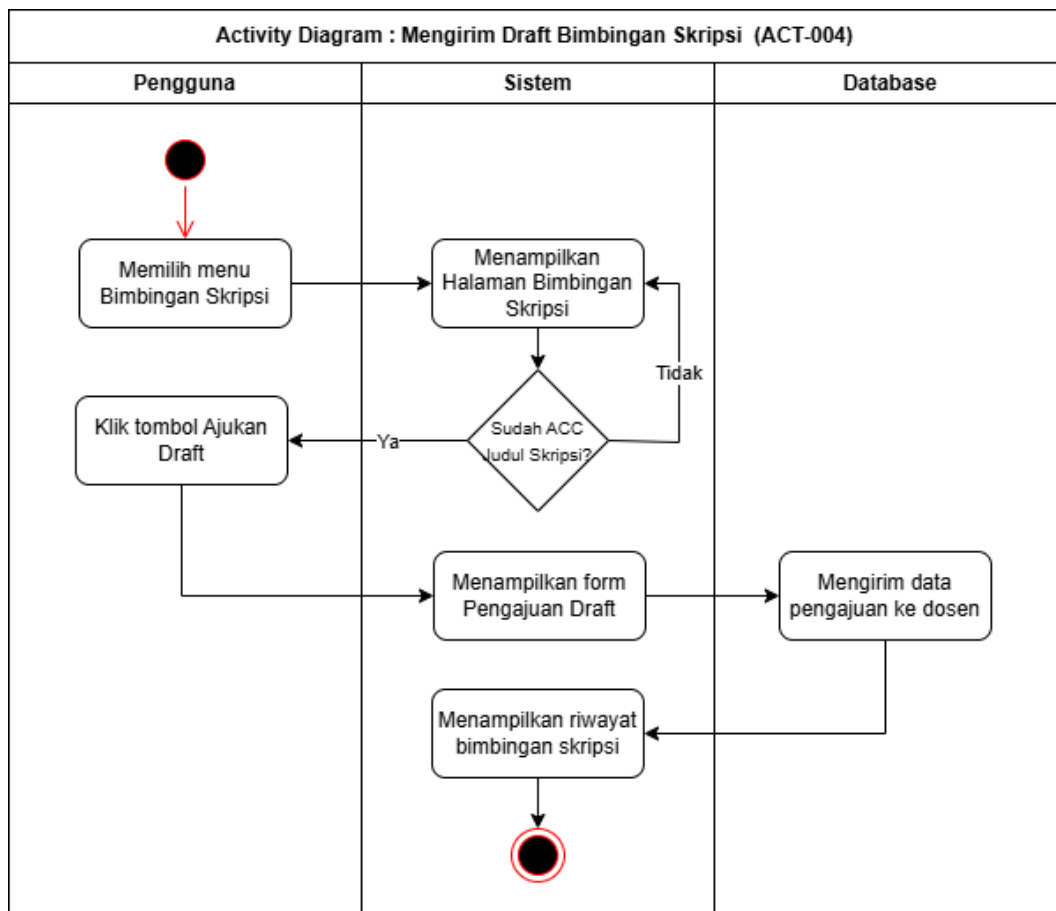
menginputkan alasan ketertarikan. Setelah mahasiswa mengisi dan mengirimkan alasan tersebut, data diteruskan ke *database* dan selanjutnya dikirimkan ke dosen terkait. Sistem kemudian menampilkan status pengajuan, yaitu "Disetujui" atau "Ditolak", berdasarkan keputusan dosen.



Gambar 3. 5 Activity Diagram Memilih Topik Skripsi.

#### 4. Mengirim Draft Bimbingan Skripsi (ACT-004)

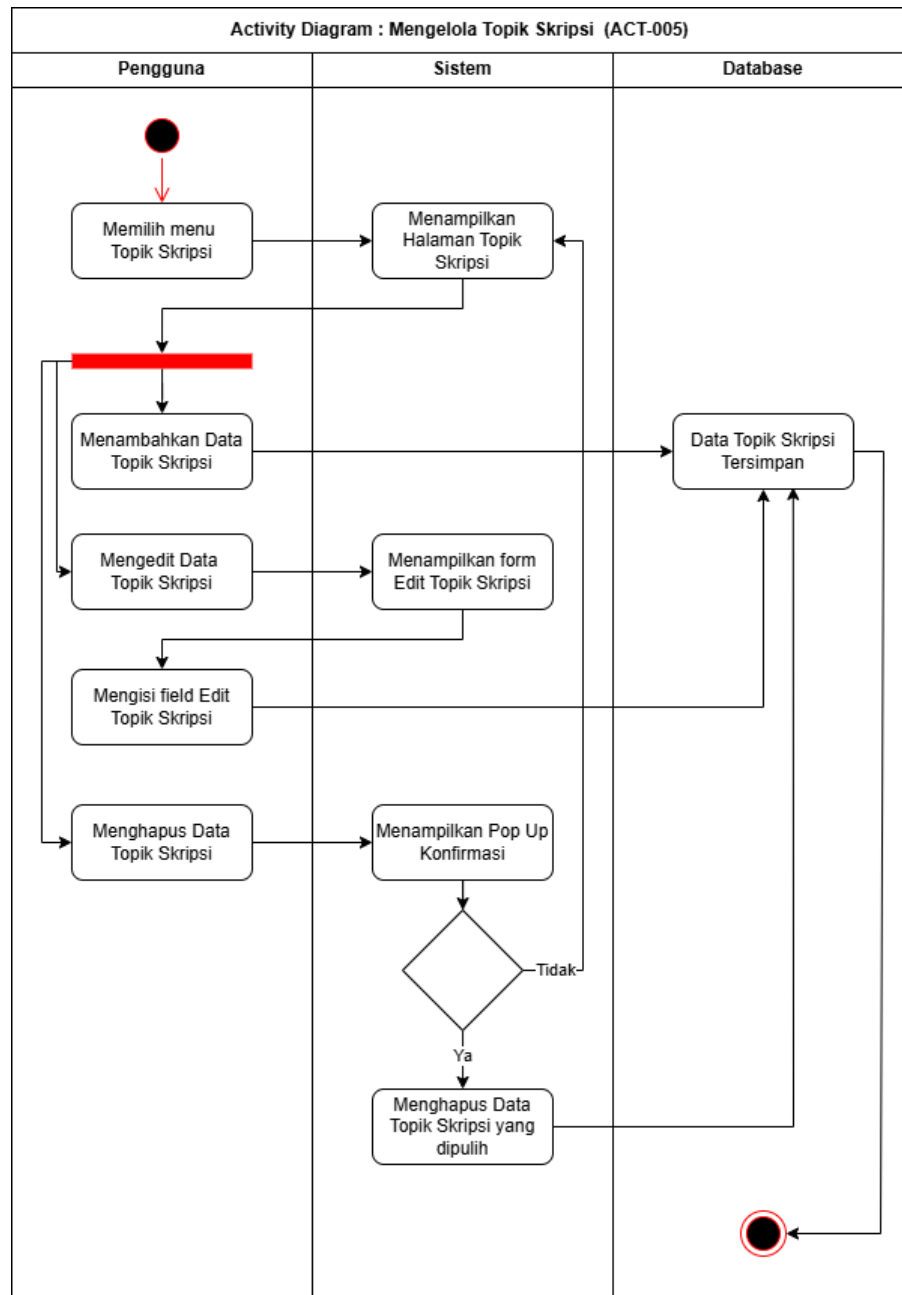
*Activity diagram* ini menggambarkan alur pengiriman draft bimbingan skripsi dari mahasiswa kepada dosen pembimbing. Proses dimulai ketika mahasiswa memilih menu Bimbingan Skripsi. Sistem kemudian mengecek apakah judul skripsi mahasiswa sudah mendapat persetujuan (ACC) dari dosen. Jika sudah, mahasiswa dapat Ajukan Draft. Sistem menampilkan form pengajuan draft dan mengirimkan data tersebut ke dosen melalui *database*. Sebagai konfirmasi, sistem menampilkan riwayat bimbingan skripsi.



Gambar 3. 6 Activity Diagram Mengirim Draft Bimbingan Skripsi.

## 5. Mengelola Topik Skripsi (ACT-005)

*Activity diagram* ini menggambarkan alur pengelolaan topik skripsi oleh dosen, yang mencakup empat aksi utama: tambah, edit, hapus, dan lihat detail. Setelah dosen memilih menu Topik Skripsi dan sistem menampilkan halamannya, terdapat *fork* yang memungkinkan dosen memilih salah satu aksi. Pada aksi tambah, data langsung tersimpan ke *database*. Pada aksi edit, sistem menampilkan form edit yang diisi dosen sebelum disimpan. Pada aksi hapus, sistem menampilkan *pop-up* konfirmasi terlebih dahulu, jika dikonfirmasi maka data dihapus, jika tidak maka proses dibatalkan.

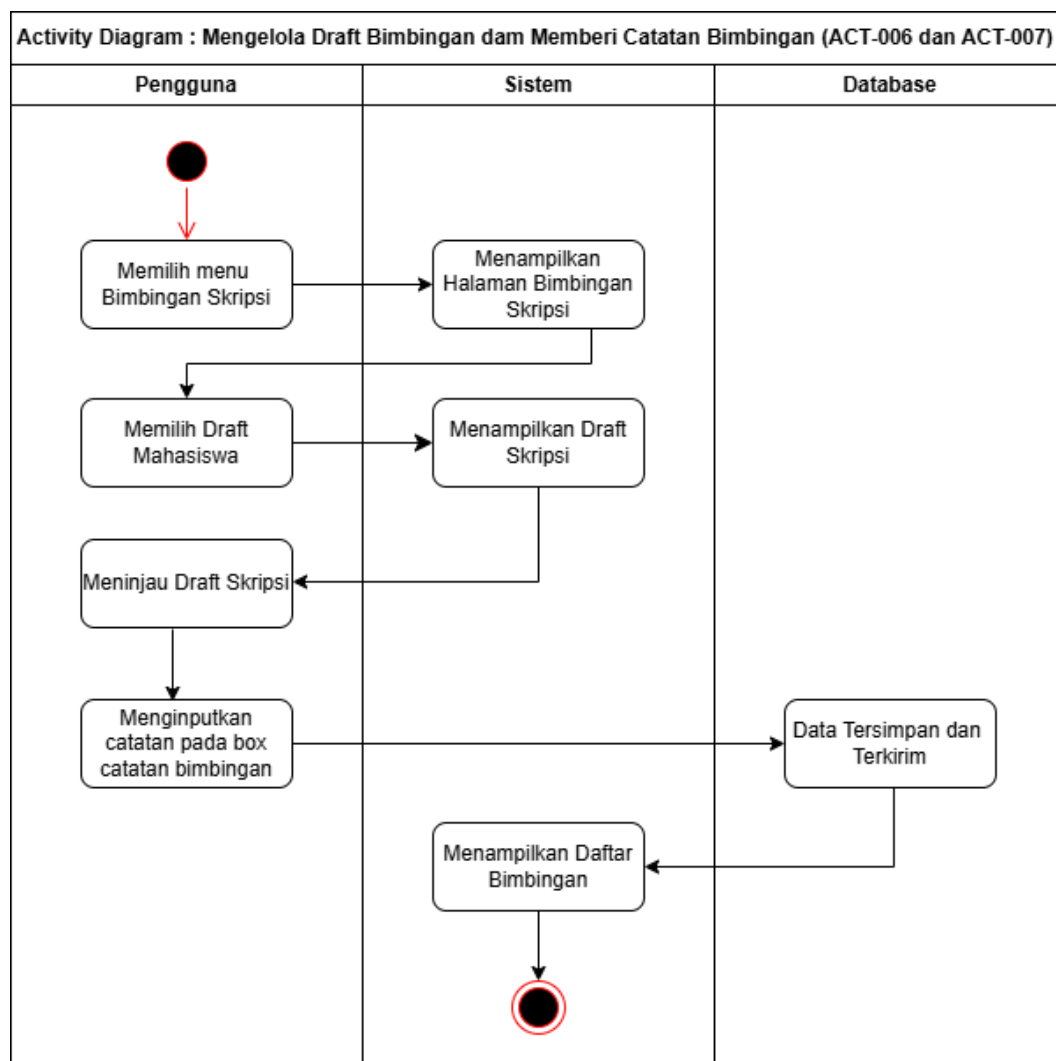


Gambar 3. 7 Activity Diagram Mengelola Topik Skripsi.

## 6. Mengelola Draft Bimbingan (ACT-006 dan ACT-007)

*Activity diagram* ini menggambarkan alur proses dosen pembimbing dalam mengelola draft bimbingan dan memberikan catatan kepada mahasiswa. Proses dimulai ketika dosen memilih menu Bimbingan Skripsi, lalu sistem menampilkan halaman Bimbingan Skripsi. Dosen selanjutnya memilih draft

mahasiswa yang ingin ditinjau, kemudian sistem menampilkan isi draft skripsi tersebut. Setelah meninjau draft, dosen menginputkan catatan bimbingan pada kolom yang tersedia. Sistem kemudian menyimpan catatan tersebut ke *database* sekaligus mengirimkannya kepada mahasiswa. Sebagai hasil akhir, sistem menampilkan daftar bimbingan yang telah diperbarui, mencakup seluruh riwayat catatan yang telah diberikan oleh dosen kepada mahasiswa.



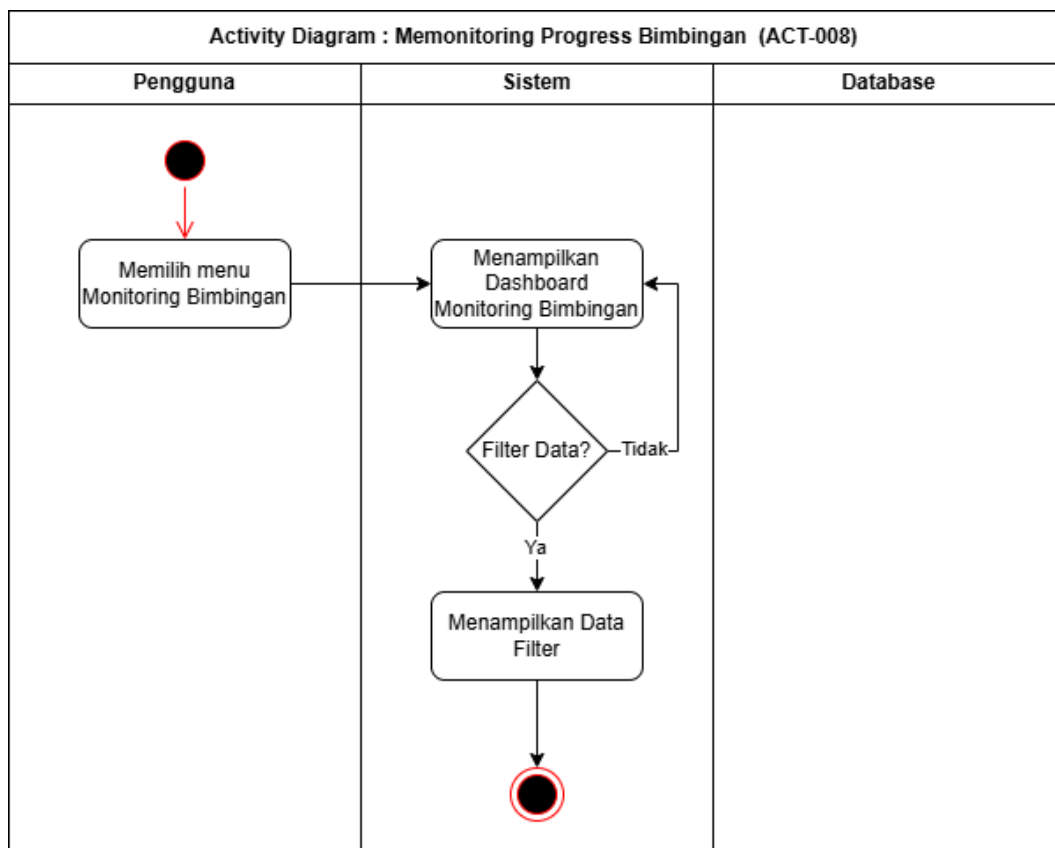
Gambar 3. 8 *Activity Diagram* Mengelola Draft Bimbingan.

## 7. Memonitoring Progres Bimbingan (ACT-008)

*Activity diagram* ini menggambarkan alur pemantauan progress bimbingan skripsi oleh Kepala Program Studi. Proses diawali dengan Kepala Program Studi memilih menu Monitoring Bimbingan, kemudian sistem menampilkan



Dashboard Monitoring Bimbingan yang berisi data keseluruhan progress bimbingan mahasiswa. Sistem kemudian mengecek apakah Kepala Program Studi ingin melakukan filter data. Jika ya, sistem menampilkan data yang telah difilter sesuai kriteria yang dipilih. Jika tidak, dashboard tetap menampilkan seluruh data tanpa filter. Proses berakhir setelah data ditampilkan.

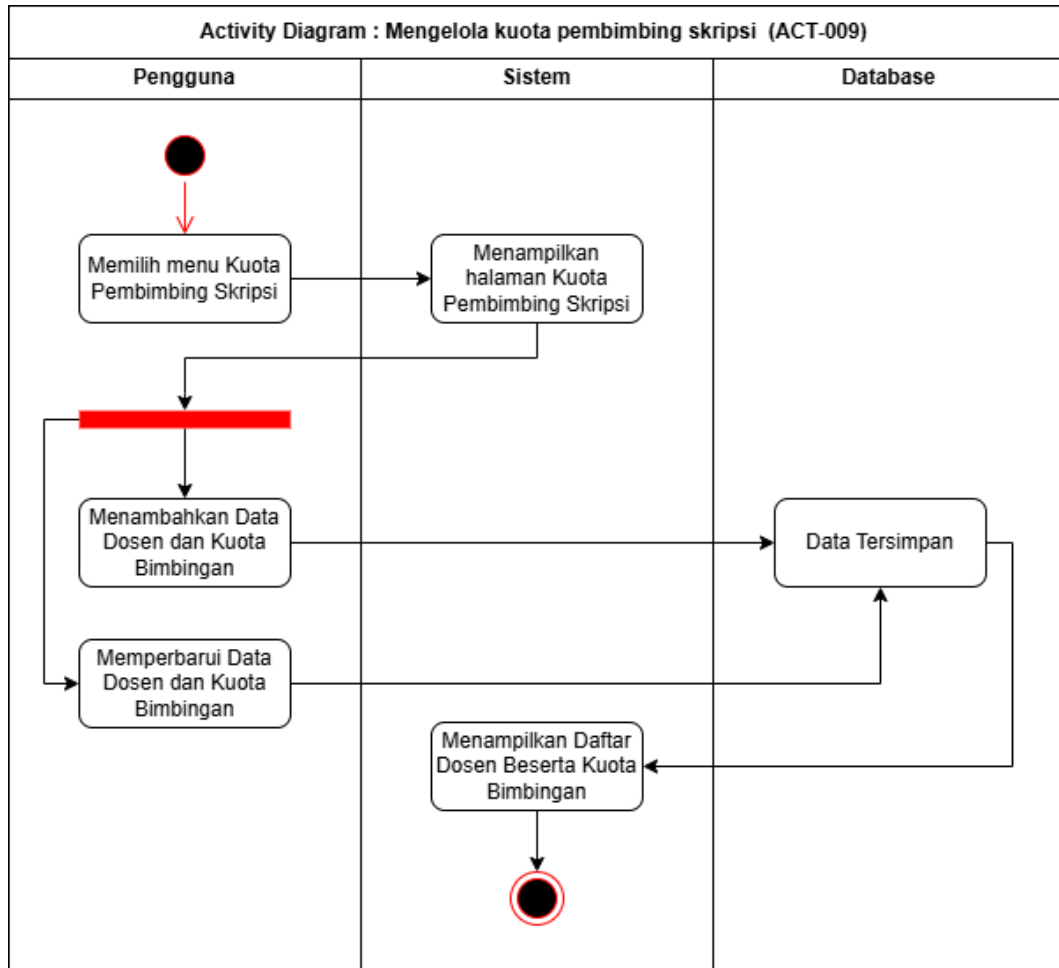


Gambar 3. 9 Activity Diagram Memonitoring Progres Bimbingan.

## 8. Mengelola Kuota Pembimbing Skripsi (ACT-009)

*Activity diagram* ini menggambarkan alur proses pengelolaan kuota pembimbing skripsi yang dilakukan oleh Kepala Program Studi. Proses dimulai ketika Kepala Program Studi memilih menu Kuota Pembimbing Skripsi, lalu sistem menampilkan halaman yang bersangkutan. Selanjutnya, terdapat percabangan alur di mana Kepala Program Studi dapat memilih untuk menambahkan data dosen dan kuota bimbingan baru, atau memperbarui data dosen dan kuota bimbingan yang sudah ada. Pada kedua aksi tersebut, data

yang diinputkan akan disimpan ke dalam *database*. Setelah proses penyimpanan selesai, sistem menampilkan daftar lengkap dosen beserta kuota bimbingan yang telah diperbarui sebagai konfirmasi bahwa perubahan berhasil dilakukan.



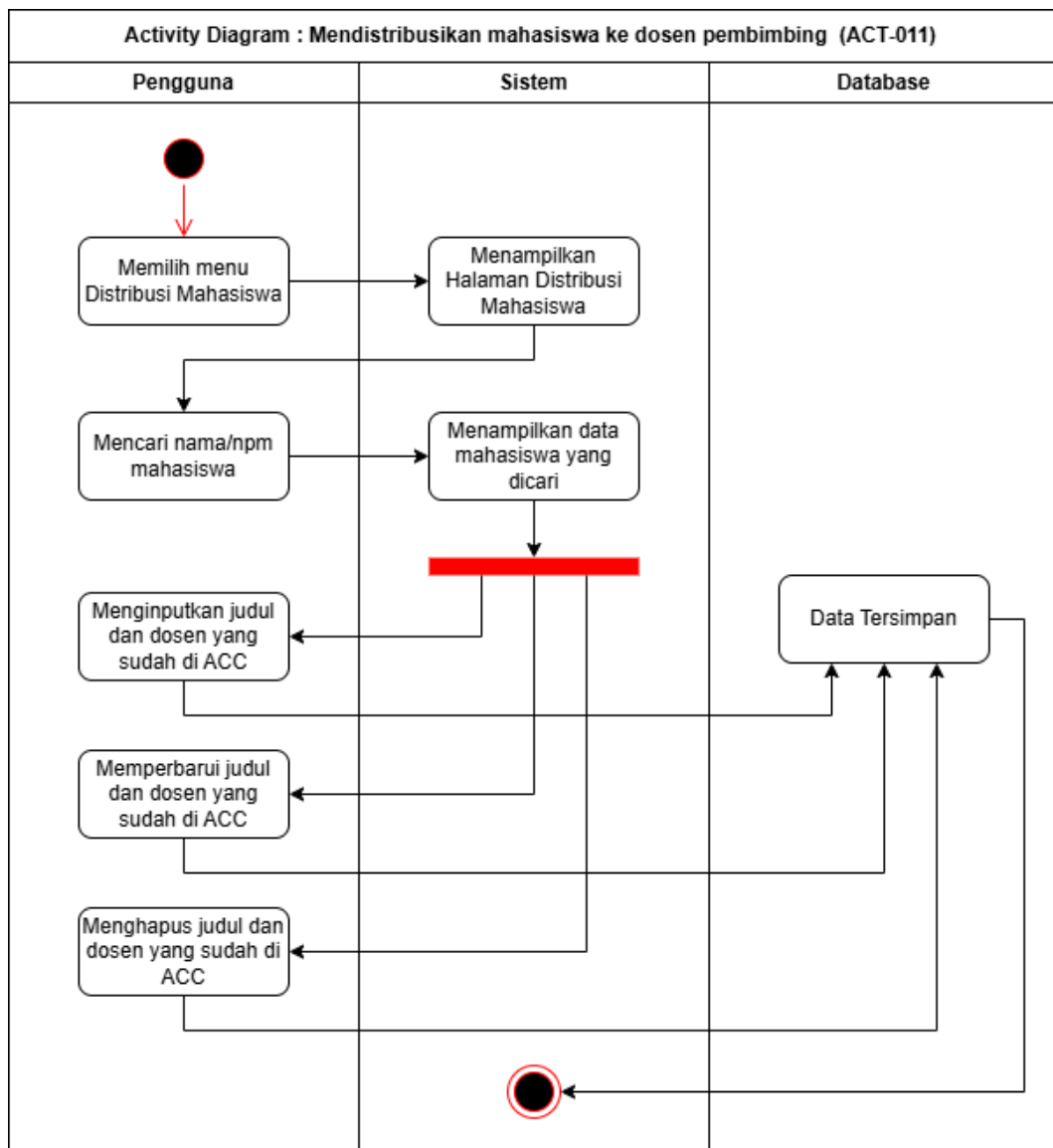
Gambar 3. 10 Activity Diagram Mengelola Kuota Pembimbing Skripsi.

## 9. Memverifikasi Topik Skripsi yang Diajukan (ACT-010)

*Activity diagram* ini menggambarkan alur proses Kepala Program Studi dalam memverifikasi topik skripsi yang diajukan. Proses dimulai ketika Kepala Program Studi memilih menu Topik Skripsi, kemudian sistem menampilkan Halaman Topik Skripsi yang berisi daftar topik yang tersedia. Kepala Program Studi kemudian mengklik tombol lihat detail pada topik yang ingin diperiksa. Pada aksi lihat detail, sistem menampilkan daftar mahasiswa yang telah mengajukan minat, dan dosen dapat menerima, menolak atau melakukan



diperlukan. Ketiga aksi tersebut akan menyimpan perubahan ke dalam *database*, yang kemudian dikonfirmasi dengan data tersimpan.

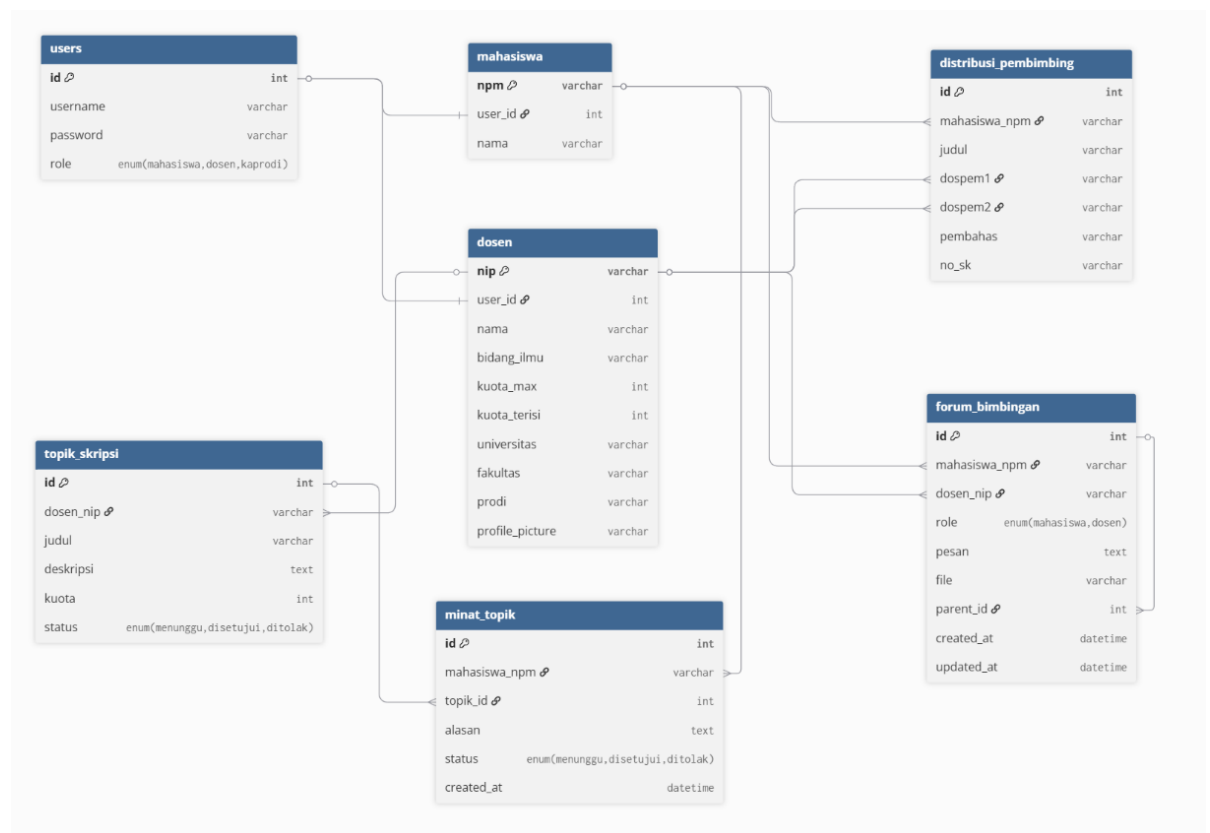


Gambar 3. 12 *Activity Diagram* Mendistribusikan Mahasiswa ke Dosen Pembimbing.

### 3.5.9 Entity Relationship Diagram (ERD)

*Entity Relationship Diagram* (ERD) adalah model konseptual yang digunakan untuk merancang basis data dengan cara merepresentasikan struktur data secara logis. Melalui ERD, entitas-entitas utama dalam sistem beserta atribut dan

hubungan antar entitas dapat divisualisasikan secara terstruktur. Pada penelitian ini, ERD digunakan untuk memodelkan alur data dalam Sistem Bimbingan Skripsi, yang melibatkan entitas utama seperti users, mahasiswa, dosen, topik\_skripsi, minat\_topik, distribusi\_pembimbing, dan forum\_bimbingan. Kepala program studi dalam sistem ini tidak memiliki tabel tersendiri, melainkan direpresentasikan melalui atribut *role* pada tabel *users*, sehingga peralihan otoritas antara kaprodi dan dosen dapat dilakukan secara fleksibel tanpa perlu mengubah struktur basis data. Rancangan ERD sistem bimbingan skripsi ini dapat dilihat pada Gambar 3.13.



Gambar 3. 13 ERD Sistem Bimbingan Skripsi.

### 3.5.10 Skenario Pengujian Sistem (*Black Box Testing*)

Penelitian ini akan menerapkan pengujian sistem menggunakan metode *black-box*. Tabel berikut menyajikan skenario pengujian sistem, yang tertera pada Tabel 3.15.

Tabel 3. 16 Skenario pengujian sistem.

| <b>No</b> | <b>Testing ID</b> | <b>Objective/ Output</b>                                                   | <b>Kasus Uji</b>                                                          | <b>Tipe Uji</b> | <b>Role</b> | <b>Hasil yang Diharapkan</b>                                           |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1         | BBT-001 / UC-001  | Sistem harus menyediakan form <i>login</i> dan memvalidasi akses pengguna. | User memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang valid.           | Positif         | All         | Sistem memvalidasi akun dan mengarahkan ke dashboard sesuai hak akses. |
| 2         | BBT-002 / UC-002  | Sistem harus menampilkan daftar topik skripsi dan kuota dosen.             | Mahasiswa membuka halaman daftar topik skripsi.                           | Positif         | Mahasiswa   | Daftar topik skripsi dan informasi kuota dosen tampil dengan benar.    |
| 3         | BBT-003 / UC-003  | Sistem harus memfasilitasi mahasiswa dalam memilih topik skripsi.          | Mahasiswa memilih topik skripsi yang tersedia dan mengkonfirmasi pilihan. | Positif         | Mahasiswa   | Topik berhasil dipilih dan tersimpan ke <i>database</i> .              |
| 4         | BBT-004 / UC-004  | Sistem harus memfasilitasi pengiriman draft bimbingan skripsi.             | Mahasiswa mengunggah file draft dan menekan tombol kirim.                 | Positif         | Mahasiswa   | Draft berhasil terkirim dan diterima oleh dosen pembimbing.            |
| 5         | BBT-005 / UC-005  | Sistem harus memfasilitasi dosen dalam mengelola topik skripsi.            | Dosen menambahkan topik skripsi baru dengan mengisi judul, deskripsi,     | Positif         | Dosen       | Topik skripsi baru berhasil tersimpan dan tampil pada daftar topik.    |

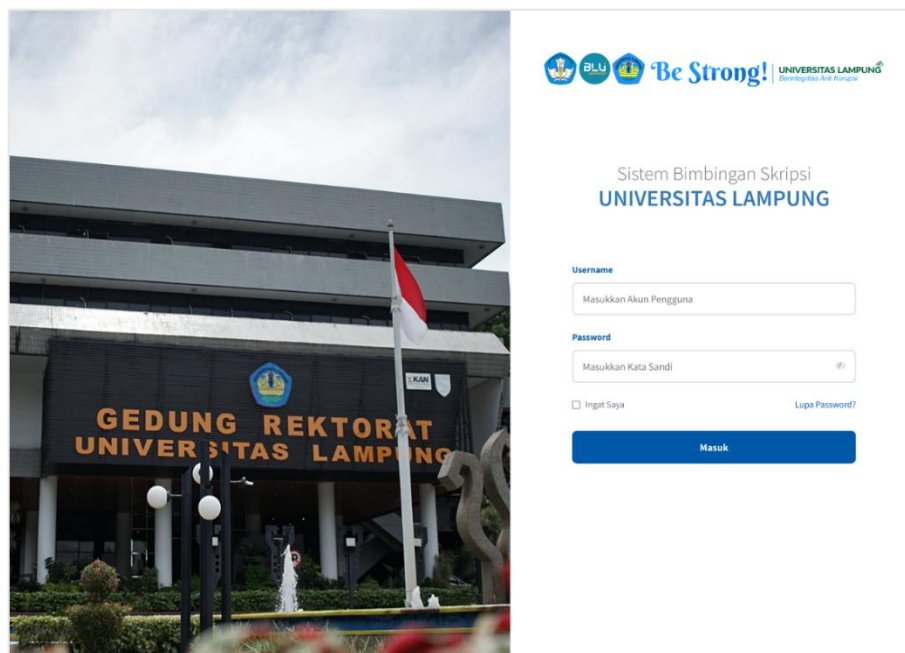
|    |                  |                                                                     |                                                         |         |           |                                                                                                         |  |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                  |                                                                     | dan kuota<br>lalu<br>menekan<br>tombol<br>simpan.       |         |           |                                                                                                         |  |
| 6  | BBT-006 / UC-006 | Sistem menampilkan daftar draft bimbingan mahasiswa                 | Dosen membuka menu draft bimbingan                      | Positif | Dosen     | Daftar draft tampil lengkap dengan status                                                               |  |
| 7  | BBT-007 / UC-007 | Sistem memfasilitasi pemberian catatan bimbingan                    | Dosen mengisi <i>feedback</i> pada draft dan klik kirim | Positif | Dosen     | Catatan tersimpan dan terkirim ke mahasiswa                                                             |  |
| 8  | BBT-008 / UC-008 | Sistem memfasilitasi monitoring progress bimbingan                  | Mahasiswa membuka halaman monitoring progress           | Positif | Mahasiswa | Progress bimbingan tampil sesuai status terbaru                                                         |  |
| 9  | BBT-009 / UC-009 | Sistem memfasilitasi pengelolaan kuota dosen                        | Kaprodi mengubah kuota bimbingan dosen                  | Positif | Kaprodi   | Kuota berhasil diperbarui dan tersimpan                                                                 |  |
| 10 | BBT-010 / UC-010 | Sistem menampilkan topik skripsi yang diajukan minat oleh mahasiswa | Kaprodi membuka menu topik dan melakukan verifikasi     | Positif | Kaprodi   | Status daftar topik yang diajukan sudah berubah menjadi disetujui, ditolak, atau pembatalan persetujuan |  |
| 11 | BBT-011 / UC-011 | Sistem memfasilitasi distribusi mahasiswa ke dosen                  | Kaprodi memilih mahasiswa dan assign ke dosen           | Positif | Kaprodi   | Mahasiswa berhasil didistribusikan ke dosen pembimbing                                                  |  |

### 3.5.11 Rancangan Tampilan Antarmuka Pengguna

Rancangan tampilan antarmuka pengguna dalam sistem ini dibuat menggunakan pendekatan *prototyping* melalui Figma, di mana setiap elemen antarmuka terlebih dahulu didesain dan divisualisasikan secara interaktif sebelum diimplementasikan ke dalam sistem. Pendekatan ini memungkinkan proses eksplorasi desain yang lebih terstruktur, serta memudahkan dalam melakukan revisi berdasarkan umpan balik pengguna. Pada subbab ini ditampilkan beberapa contoh tampilan antarmuka berdasarkan masing-masing fitur utama sistem.

#### 1. Melakukan Login (UC-001/ACT-001)

Gambar 3.14 merupakan rancangan antarmuka halaman *login* pada Sistem Bimbingan Skripsi Universitas Lampung, yang menyediakan formulir untuk memasukkan *username* dan *password*. Halaman ini juga dilengkapi dengan *checkbox* "Ingat Saya", tautan "Lupa Password?", serta tombol "Masuk" untuk mengakses sistem.

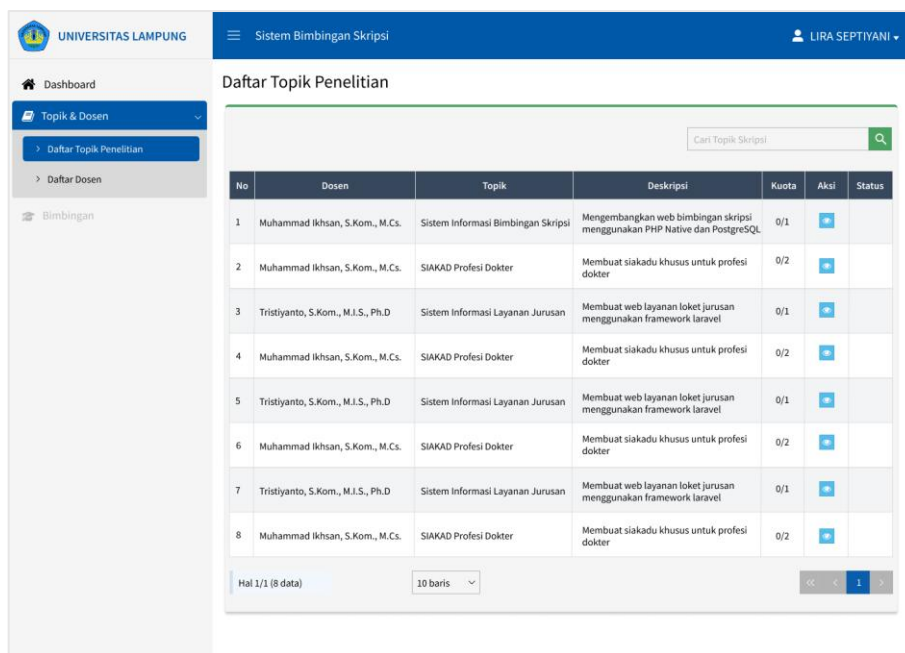


Gambar 3. 14 Rancangan Tampilan Melakukan *Login*.



## 2. Melihat Topik Skripsi dan Kuota Dosen (UC-002/ACT-002)

Gambar 3.15 merupakan rancangan antarmuka halaman Daftar Topik Penelitian pada sisi mahasiswa, yang menampilkan tabel berisi informasi dosen pengampu, nama topik, deskripsi singkat, kuota, serta status pengajuan topik oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat menekan tombol aksi lihat untuk melihat detail topik dan mengajukan minat terhadap topik yang diinginkan. Sementara itu, Gambar 3.16 merupakan rancangan antarmuka halaman Daftar Dosen, yang menampilkan tabel berisi nama dosen, bidang ilmu yang diampu, serta informasi kuota bimbingan dalam format jumlah mahasiswa yang sedang dibimbing dibandingkan kapasitas maksimal dosen tersebut. Kedua halaman ini dilengkapi dengan fitur pencarian untuk memudahkan mahasiswa dalam menemukan topik maupun dosen yang sesuai dengan kebutuhan mereka.



| No | Dosen                             | Topik                              | Deskripsi                                                                 | Kuota | Aksi | Status |
|----|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| 1  | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs.    | Sistem Informasi Bimbingan Skripsi | Mengembangkan web bimbingan skripsi menggunakan PHP Native dan PostgreSQL | 0/1   |      |        |
| 2  | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs.    | SIKAD Profesi Dokter               | Membuat siakadu khusus untuk profesi dokter                               | 0/2   |      |        |
| 3  | Tristiyanto, S.Kom., M.I.S., Ph.D | Sistem Informasi Layanan Jurusan   | Membuat web layanan loket jurusan menggunakan framework laravel           | 0/1   |      |        |
| 4  | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs.    | SIKAD Profesi Dokter               | Membuat siakadu khusus untuk profesi dokter                               | 0/2   |      |        |
| 5  | Tristiyanto, S.Kom., M.I.S., Ph.D | Sistem Informasi Layanan Jurusan   | Membuat web layanan loket jurusan menggunakan framework laravel           | 0/1   |      |        |
| 6  | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs.    | SIKAD Profesi Dokter               | Membuat siakadu khusus untuk profesi dokter                               | 0/2   |      |        |
| 7  | Tristiyanto, S.Kom., M.I.S., Ph.D | Sistem Informasi Layanan Jurusan   | Membuat web layanan loket jurusan menggunakan framework laravel           | 0/1   |      |        |
| 8  | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs.    | SIKAD Profesi Dokter               | Membuat siakadu khusus untuk profesi dokter                               | 0/2   |      |        |

Hal 1/1 (8 data) 10 baris

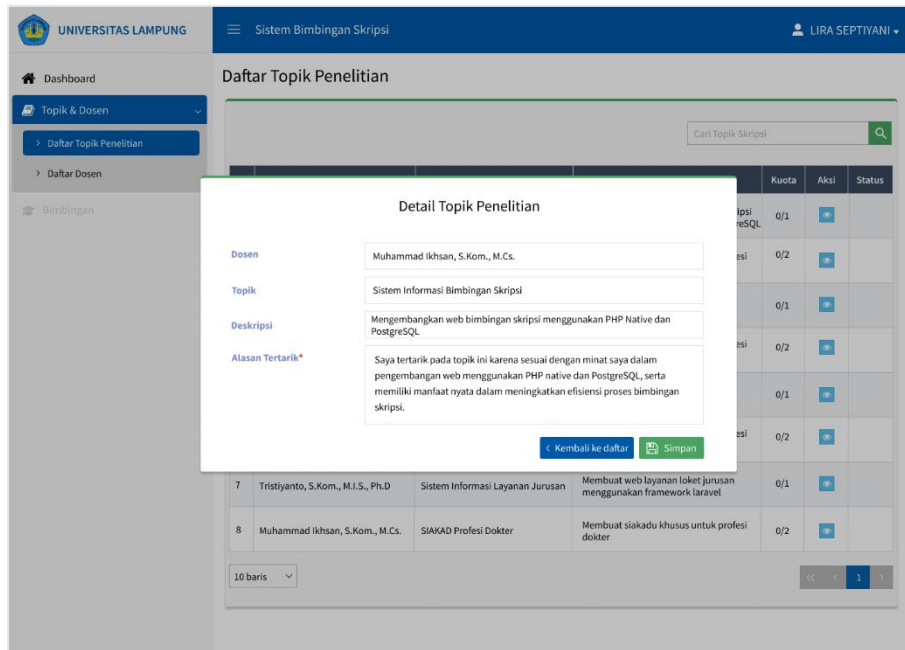
Gambar 3. 15 Rancangan Tampilan Melihat Daftar Topik Skripsi.

| No | Nama Dosen                        | Bidang Ilmu                      | Kuota Bimbingan |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1  | Tristiyanto, S.Kom., M.I.S., Ph.D | Sistem Informasi Layanan Jurusan | 17/20           |
| 2  | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs     | Pengembangan Perangkat Lunak     | 15/30           |
| 3  | Rahman Taufik, M.Kom              | Data Science                     | 14/30           |
| 4  | Yunda Heningtyas, M.Kom           | Grafika Komputer                 | 13/20           |
| 5  | Prof. Dr. Eng. ADMI SYARIF        | Kecerdasan Buatan                | 18/30           |
| 6  | Ridho Sholehurrohman, M. Mat      | Logika Matematika                | 22/30           |
| 7  | Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si      | Basis Data                       | 16/20           |
| 8  | RICO ANDRIAN, S.Si., M.Kom        | SIKAD Profesi Dokter             | 17/30           |
| 9  | Muhaqiqin, S.Kom., M.TI           | Sistem Informasi Layanan Jurusan | 26/30           |
| 10 | FEBI EKA FEBRIANSYAH, M.T         | Automata                         | 12/20           |

Gambar 3. 16 Rancangan Tampilan Melihat Kuota Dosen.

### 3. Memilih Topik Skripsi (UC-003/ACT-003)

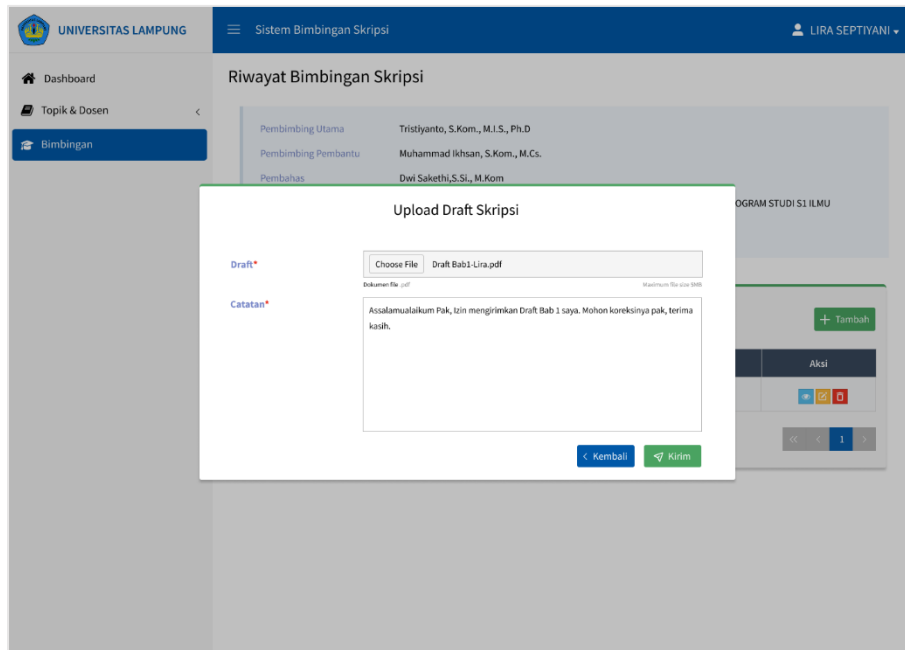
Gambar 3.17 merupakan rancangan antarmuka modal Detail Topik Penelitian yang muncul ketika mahasiswa menekan tombol aksi lihat pada salah satu topik yang diminati. Modal ini menampilkan informasi dosen pengampu, nama topik, dan deskripsi topik, serta *field* "Alasan Tertarik" yang wajib diisi oleh mahasiswa sebagai syarat pengajuan. Setelah mahasiswa mengisi alasan dan menekan tombol "Simpan", pengajuan akan terkirim dan status topik pada halaman Daftar Topik Penelitian akan berubah menjadi "Menunggu", yang menandakan bahwa pengajuan mahasiswa sedang menunggu konfirmasi dari Kepala Program Studi.



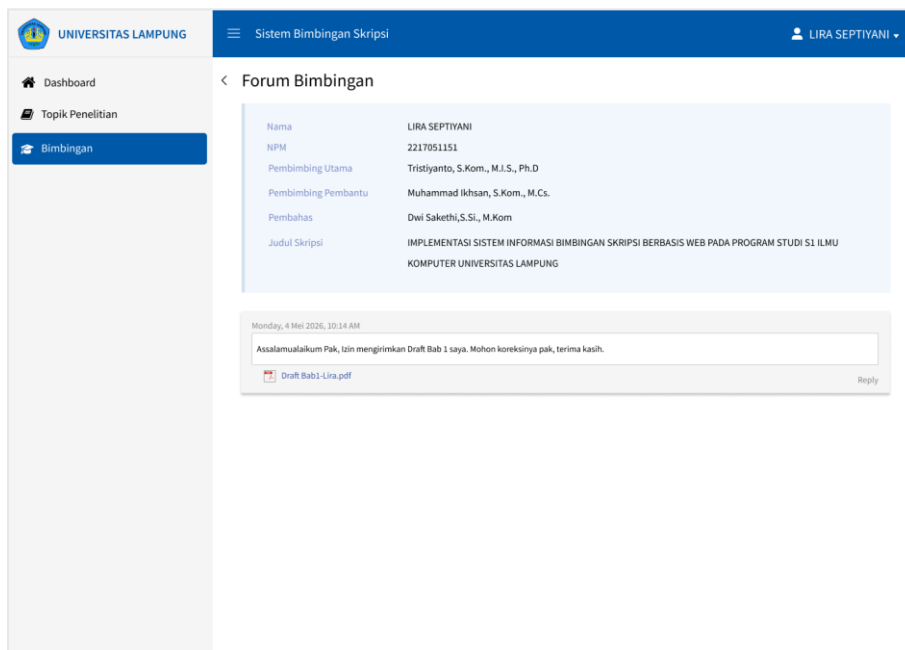
Gambar 3. 17 Rancangan Tampilan Memilih Topik Skripsi.

#### 4. Mengirim Draft Bimbingan Skripsi (UC-004/ACT-004)

Gambar 3.18 merupakan rancangan antarmuka modal *Upload* Draft Skripsi yang muncul ketika mahasiswa menekan tombol "Tambah" pada halaman Riwayat Bimbingan Skripsi. Mahasiswa dapat mengunggah file PDF draft skripsi dan mengisi catatan yang ingin disampaikan kepada dosen pembimbing, kemudian menekan tombol "Kirim" untuk mengirimkan draft tersebut kepada kedua dosen pembimbing. Setelah draft terkirim, mahasiswa dapat menekan tombol lihat pada tabel Riwayat Bimbingan yang kemudian akan mengarahkan ke halaman Forum Bimbingan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.19, di mana mahasiswa dapat melihat riwayat percakapan bimbingan beserta file draft yang telah dikirimkan, dan dosen pembimbing dapat memberikan balasan berupa catatan maupun mengunggah kembali dokumen yang telah dikoreksi.



Gambar 3. 18 Rancangan Tampilan Mengirim Draft Bimbingan.

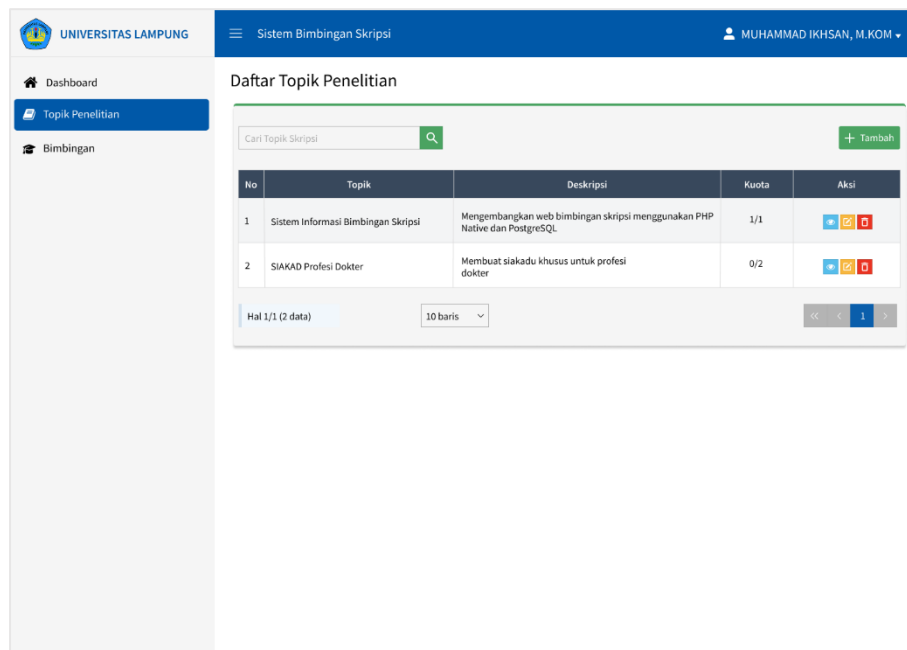


Gambar 3. 19 Rancangan Tampilan Forum Bimbingan.

## 5. Mengelola Topik Skripsi (UC-005/ACT-005)

Gambar 3.20 merupakan rancangan antarmuka halaman Daftar Topik Penelitian pada sisi dosen, yang menampilkan tabel berisi topik penelitian yang telah ditambahkan oleh dosen beserta deskripsi dan kuota yang tersedia. Dosen

dapat menambahkan topik penelitian baru melalui tombol "+ Tambah", di mana kuota menentukan berapa banyak mahasiswa yang dibutuhkan dalam satu topik penelitian tersebut. Selain itu, dosen juga dapat melakukan aksi lihat, edit, maupun hapus pada setiap topik yang telah ditambahkan melalui tombol aksi yang tersedia di masing-masing baris.



Gambar 3. 20 Rancangan Tampilan Mengelola Topik Skripsi.

## 6. Mengelola Draft Bimbingan dan Memberi Catatan Bimbingan (UC-006 dan UC-007 / ACT-006 dan ACT 007)

Gambar 3.21 merupakan rancangan antarmuka halaman Daftar Bimbingan pada sisi dosen, yang menampilkan tabel berisi riwayat pengiriman draft dari mahasiswa beserta informasi tanggal, NPM, nama, dan file draft yang dikirimkan. Dosen dapat memfilter daftar bimbingan berdasarkan jenis TA, status, unit/prodi, dan angkatan, serta dapat mencari data bimbingan tertentu melalui kolom pencarian. Ketika dosen menekan tombol aksi lihat, sistem akan mengarahkan ke halaman Forum Bimbingan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.22, di mana dosen dapat melihat detail informasi mahasiswa beserta draft yang telah dikirimkan. Pada halaman ini dosen wajib mengisi catatan

balasan pada kolom "*Write your reply*" dan secara opsional dapat mengunggah kembali file draft yang telah direvisi langsung pada filenya, kemudian menekan tombol "Kirim" untuk mengirimkan catatan bimbingan tersebut kepada mahasiswa.

UNIVERSITAS LAMPUNG

Sistem Bimbingan Skripsi MUHAMMAD IKHSAN, M.KOM

Daftar Bimbingan

Jenis TA: Skripsi Status: Aktif

Unit / Prodi: SI Ilmu Komputer Angkatan: --Semua Angkatan--

Cari Daftar Bimbingan

| Tanggal                | NPM        | Nama           | Draft               | Aksi |
|------------------------|------------|----------------|---------------------|------|
| 7 Februari 2026, 10.41 | 2217051151 | LIRA SEPTIYANI | Draft Bab1-Lira.pdf |      |

Hal 1/1 (1 data) 10 bars

Gambar 3. 21 Rancangan Tampilan Mengelola Topik Skripsi.

UNIVERSITAS LAMPUNG

Sistem Bimbingan Skripsi MUHAMMAD IKHSAN, M.KOM

Forum Bimbingan

Nama: LIRA SEPTIYANI

NPM: 2217051151

Pembimbing Utama: Tristiyanto, S.Kom., M.I.S., Ph.D.

Pembimbing Pembantu: Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs.

Pembahas: Dwi Sakethi, S.Si., M.Kom

Judul Skripsi: IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI BIMBINGAN SKRIPSI BERBASIS WEB PADA PROGRAM STUDI SI ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS LAMPUNG

Monday, 6 Mei 2026, 10:14 AM

Assalamualaikum Pak, izin mengirimkan Draft Bab 1 saya. Mohon koreksinya pak, terima kasih.

Draft Bab1-Lira.pdf

Write your reply.

Choose File No file chosen

Kirim

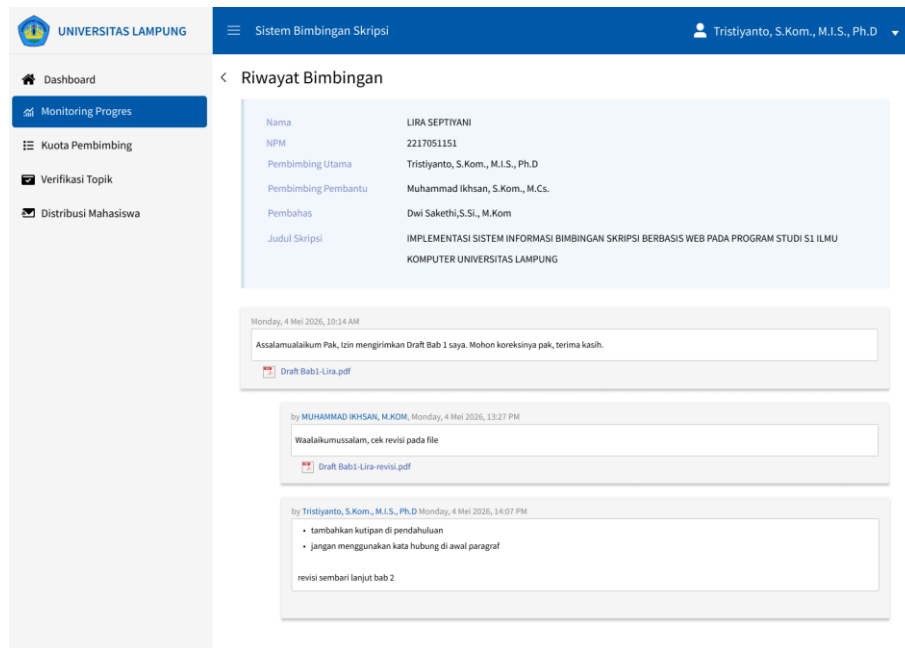
Gambar 3. 22 Rancangan Tampilan Memberi Catatan Bimbingan.

## 7. Memonitoring Progres Bimbingan Skripsi (UC-008/ACT-008)

Gambar 3.23 merupakan rancangan antarmuka halaman Monitoring Progres Bimbingan pada sisi ketua program studi, yang menampilkan tabel seluruh mahasiswa bimbingan beserta informasi NPM, nama, pembimbing 1, dan pembimbing 2. Kaprodi dapat memfilter data berdasarkan angkatan serta mencari mahasiswa tertentu melalui kolom pencarian, sehingga dapat memantau jumlah dan distribusi mahasiswa bimbingan secara keseluruhan. Ketika kaprodi menekan tombol aksi lihat, sistem akan mengarahkan ke halaman Riwayat Bimbingan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.24, yang menampilkan seluruh riwayat percakapan forum bimbingan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 beserta file yang telah dikirim dan dibalas. Halaman ini memungkinkan kaprodi untuk memonitor secara langsung perkembangan bimbingan setiap mahasiswa, termasuk memantau apakah dosen telah memberikan balasan serta seberapa aktif proses bimbingan berlangsung.

| NPM         | Nama                     | Pembimbing 1                      | Pembimbing 2                   | Aksi |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|
| 2217051121  | Aimar Abie Pasah         | Muhaqiqin, S.Kom., M.T.I          | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs. | +    |
| 2217051151  | LIRA SEPTIYANI           | Tristiyanto, S.Kom., M.I.S., Ph.D | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs. | +    |
| 2267051002  | KYLA NISIRINA ANGGRAHINI | Muhaqiqin, S.Kom., M.T.I          | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs. | +    |
| 2257051015  | Intan Maghfirah          | BAMBANG HERMANTO, S.Kom., M.Cs    | Dhella Amelia, M.Kom.          | +    |
| 2257051019  | Rini Puspita Wati        | Dwi Sakethi, M.Kom.               | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs. | +    |
| 2217051146  | FERNANDA PRANATA         | BAMBANG HERMANTO, S.Kom., M.Cs    | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs. | +    |
| 2217051007  | Safira Aulia             | Tristiyanto, S.Kom., M.I.S., Ph.D | Muhaqiqin, S.Kom., M.T.I       | +    |
| 2217051045  | DEWI INTAN NABILA        | Dwi Sakethi, M.Kom.               | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs. | +    |
| 2217051018  | Adilla Aulia Desriyanti  | Tristiyanto, S.Kom., M.I.S., Ph.D | Yulya Muhammi, M.Kom.          | +    |
| 22170511101 | Rizki Mahesa             | Muhaqiqin, S.Kom., M.T.I          | Ridho Sholehurrohman, M. Mat   | +    |

Gambar 3. 23 Rancangan Tampilan Monitoring Progres.

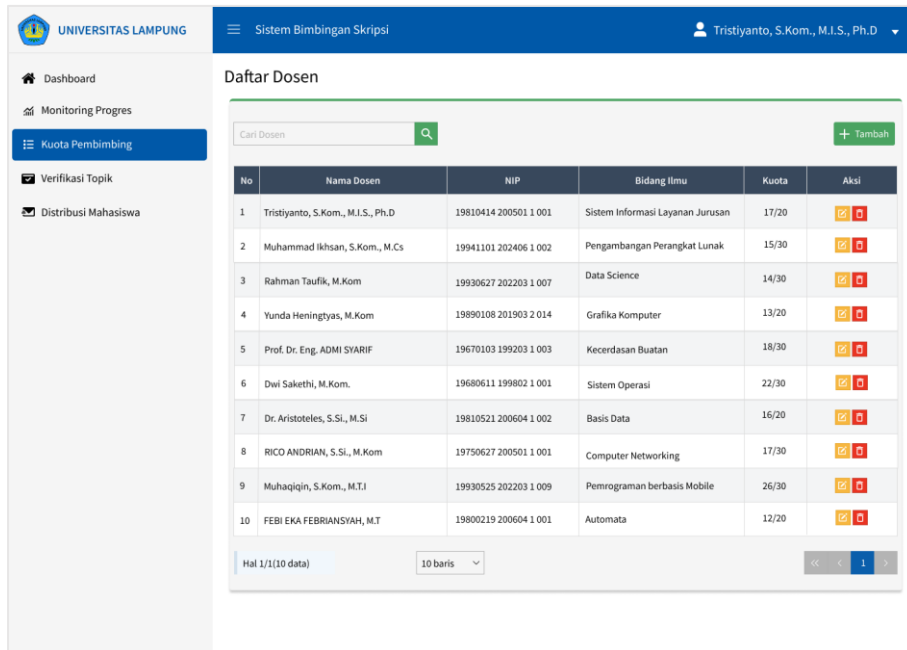


Gambar 3. 24 Rancangan Tampilan Riwayat Bimbingan.

## 8. Mengelola Kuota Pembimbing Skripsi (UC-009/ACT-009)

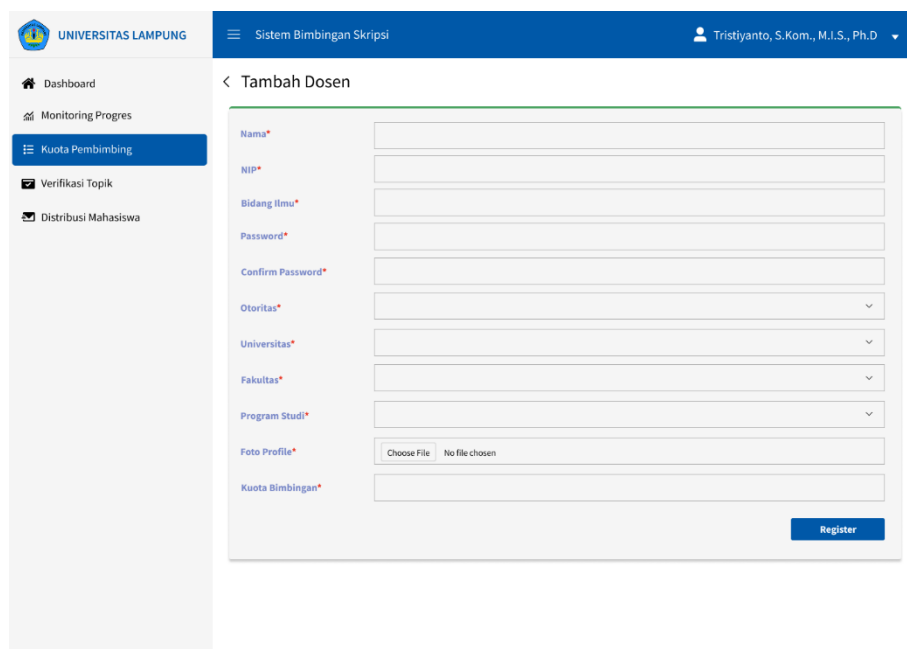
Gambar 3.25 dan Gambar 3.26 merupakan rancangan antarmuka halaman Kuota Pembimbing pada sisi ketua program studi, yang menampilkan tabel daftar dosen beserta informasi NIP, bidang ilmu, dan kuota bimbingan yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang sedang dibimbing dibandingkan kapasitas maksimal masing-masing dosen. Halaman ini dirancang agar kaprodi dapat memantau dan mengatur distribusi beban bimbingan secara merata, sehingga tidak ada dosen yang kelebihan mahasiswa bimbingan. Dengan adanya informasi kuota yang transparan, mahasiswa dan dosen dapat mengetahui secara langsung ketersediaan slot bimbingan, sehingga meminimalisir kasus pengajuan yang ditolak karena kuota bimbingan dosen sudah penuh maupun pergantian dosen pembimbing tanpa konfirmasi. Selain itu, kepala program studi juga dapat mengelola akun dosen dengan menambahkan dosen baru melalui tombol "+ Tambah" maupun mengedit atau menghapus data dosen yang sudah ada melalui tombol aksi pada setiap baris.





| No | Nama Dosen                        | NIP                   | Bidang Ilmu                      | Kuota | Aksi |
|----|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------|------|
| 1  | Tristiyanto, S.Kom., M.I.S., Ph.D | 19810414 200501 1 001 | Sistem Informasi Layanan Jurusan | 17/20 |      |
| 2  | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs     | 19941101 202406 1 002 | Pengembangan Perangkat Lunak     | 15/30 |      |
| 3  | Rahman Taufik, M.Kom              | 19930627 202203 1 007 | Data Science                     | 14/30 |      |
| 4  | Yunda Heningtyas, M.Kom           | 19890108 201903 2 014 | Grafika Komputer                 | 13/20 |      |
| 5  | Prof. Dr. Eng. ADMI SYARIF        | 19670103 199203 1 003 | Kecerdasan Buatan                | 18/30 |      |
| 6  | Dwi Sakethi, M.Kom.               | 19680611 199802 1 001 | Sistem Operasi                   | 22/30 |      |
| 7  | Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si      | 19810521 200604 1 002 | Basis Data                       | 16/20 |      |
| 8  | RICO ANDRIAN, S.Si., M.Kom        | 19750627 200501 1 001 | Computer Networking              | 17/30 |      |
| 9  | Muhaqiqin, S.Kom., M.T.I          | 19930525 202203 1 009 | Pemrograman berbasis Mobile      | 26/30 |      |
| 10 | FEBI EKA FEBRIANSIAH, M.T         | 19800219 200604 1 001 | Automata                         | 12/20 |      |

Gambar 3. 25 Rancangan Tampilan Daftar Dosen.



**Tambah Dosen**

Nama\*

NIP\*

Bidang Ilmu\*

Password\*

Confirm Password\*

Otoritas\*

Universitas\*

Fakultas\*

Program Studi\*

Foto Profile\*  No file chosen

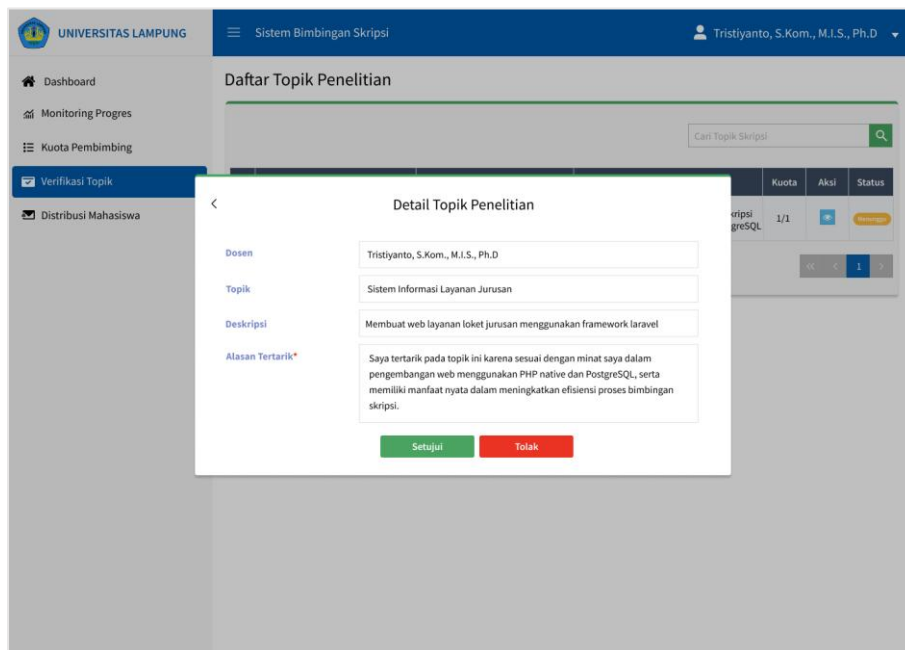
Kuota Bimbingan\*

Gambar 3. 26 Rancangan Tampilan Tambah Akun Dosen.

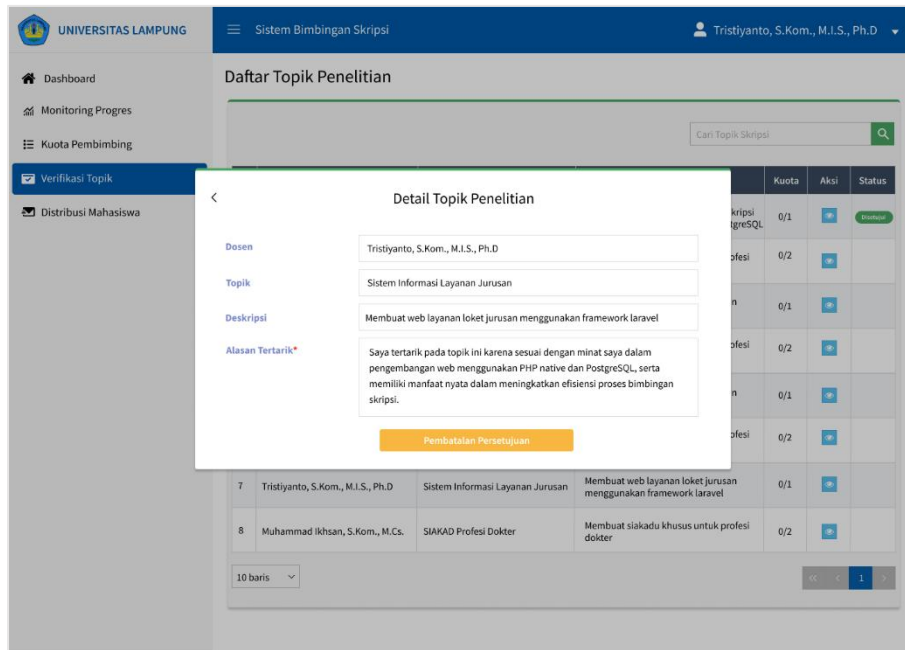
## 9. Memverifikasi Topik Skripsi yang Diajukan (UC-010/ACT-010)

Gambar 3.27 merupakan rancangan antarmuka modal Detail Topik Penelitian pada halaman Verifikasi Topik sisi kepala program studi, yang muncul ketika kepala program studi menekan tombol aksi lihat pada salah satu pengajuan

topik dari mahasiswa. Modal ini menampilkan informasi dosen pengampu, nama topik, deskripsi, serta alasan tertarik yang telah diisi oleh mahasiswa sebelumnya. Kaprodi kemudian dapat menentukan keputusan dengan menekan tombol "Setujui" atau "Tolak" terhadap pengajuan topik tersebut. Sementara itu, Gambar 3.28 menunjukkan tampilan modal yang sama setelah pengajuan disetujui, di mana tombol aksi berubah menjadi "Pembatalan Persetujuan". Fitur ini memungkinkan kaprodi untuk membatalkan persetujuan yang telah diberikan apabila di kemudian hari terdapat pertimbangan lain, misalnya atas permintaan dosen atau karena topik dinilai kurang sesuai, sehingga topik tersebut dapat kembali tersedia dan diambil oleh mahasiswa lain yang berminat.



Gambar 3. 27 Rancangan Tampilan Verifikasi Topik Skripsi yang Diajukan.



Gambar 3. 28 Rancangan Tampilan Pembatalan Persetujuan Topik Skripsi.

#### 10. Mendistribusikan Mahasiswa ke Dosen Pembimbing (UC-011/ACT-011)

Gambar 3.29 merupakan rancangan antarmuka halaman Daftar Distribusi Mahasiswa pada sisi kaprodi, yang menampilkan tabel berisi data mahasiswa yang telah didistribusikan ke dosen pembimbing beserta informasi NPM, nama, pembimbing 1, dan pembimbing 2. Halaman ini merupakan tahap penting dalam sistem, di mana setelah mahasiswa mengajukan topik dan kaprodi menerbitkan SK bimbingan via email, kaprodi kemudian mendistribusikan mahasiswa ke dosen pembimbingnya melalui tombol "+ Tambah" seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.30. Formulir penambahan distribusi memuat field nama, NPM, judul skripsi, dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, pembahas, dan nomor SK yang wajib diisi. Proses distribusi ini menjadi penentu akses mahasiswa terhadap fitur bimbingan dalam sistem, karena sebelumnya mahasiswa hanya dapat mengakses halaman topik penelitian dan daftar dosen saja. Fitur edit juga tersedia untuk mengakomodasi perubahan yang mungkin terjadi di kemudian hari, seperti pergantian judul skripsi yang menghasilkan SK baru, maupun pergantian dosen pembimbing

atau membahas, sehingga data dalam sistem selalu sesuai dengan kondisi terkini.

| NPM        | Nama                    | Pembimbing 1                      | Pembimbing 2                   | Aksi    |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|
| 2217051121 | Almar Abie Pasah        | Muhaqiqin, S.Kom., M.T.I          | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs. | [Icons] |
| 2217051151 | LIRA SEPTIYANI          | Tristiyanto, S.Kom., M.I.S., Ph.D | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs. | [Icons] |
| 2267051002 | KYLA NISRINA ANGGRAHINI | Muhaqiqin, S.Kom., M.T.I          | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs. | [Icons] |
| 2257051015 | Intan Maghfirah         | BAMBANG HERMANTO, S.Kom., M.Cs    | Dhella Amelia, M.Kom.          | [Icons] |
| 2257051019 | Rini Puspita Wati       | Dwi Sakethi, M.Kom.               | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs. | [Icons] |
| 2217051146 | FERNANDA PRANATA        | BAMBANG HERMANTO, S.Kom., M.Cs    | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs. | [Icons] |
| 2217051041 | Safira Aulia            | Tristiyanto, S.Kom., M.I.S., Ph.D | Muhaqiqin, S.Kom., M.T.I       | [Icons] |
| 2217051045 | DEWI INTAN NABILA       | Dwi Sakethi, M.Kom.               | Muhammad Ikhsan, S.Kom., M.Cs. | [Icons] |
| 2217051018 | Adilla Aulia Desriyanti | Tristiyanto, S.Kom., M.I.S., Ph.D | Yulya Muhamri, M.Kom.          | [Icons] |
| 2217051101 | Rizki Mahesa            | Muhaqiqin, S.Kom., M.T.I          | Ridho Sholehurrohman, M. Mat   | [Icons] |

Gambar 3. 29 Rancangan tampilan Distribusi Mahasiswa ke Dosen Pembimbing.

**Tambah Distribusi Mahasiswa**

Nama\*

NPM\*

Judul Skripsi\*

Dosen Pembimbing 1\*

Dosen Pembimbing 2\*

Pembahas\*

Nomor SK\*

[Kembali ke daftar] [Simpan]

Gambar 3. 30 Rancangan Tampilan Tambah Distribusi Mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahsa, S. H., Syahputra, M. B., Putri, A. F. F. M., & Prasetyo, A. A. (2023). Analisis Perbandingan Performa Antara Mysql Dan Postgresql Performance Comparison Analysis Between. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi, September*, 6–7.
- Hadi, N., Nugraha, B., & Zulfadhilah, M. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Ketua Hima dengan Menggunakan Metode Topsis. *Jurnal INTEKNA*, 23(2), 154–160.
- Harahap, G. D. F., Adithia, M. K. P., Sarumaha, D., & Mardiah. (2024). Perancangan Sistem Informasi Akademik Dengan Menggunakan Metode Rapid Application Development ( RAD ) Berbasis Website. *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIRSI)*, 3(September), 215–223.
- Ikawati, A. P., & Arinal, V. (2021). Penerapan Metode RAD dalam Sistem Persediaan Barang e-ISSN 2774-5155 Berbasis Web pada PT . Agree Progress International di p-ISSN 2774-5147 Jakarta Barat. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 1(8), 875–886.
- Musthofa, N., & Adiguna, M. A. (2022). Perancangan Aplikasi E-Commerce Spare-Part Komputer Berbasis Web Menggunakan CodeIgniter Pada Dhamar Putra Ccomputer Kota Tangerang. *OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer dan Science*, 1(03), 199–207.
- Muzakkir, Surdin, I., & Ishak. (2025). Rancang Bangun Dan Implementasi Mobile Web Sebagai Sarana Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Nain Kecamatan Pagimana. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika (JISTI)*, 8(April).
- Nababan, A. A., Jannah, M., & Nababan, A. H. (2024). Sosialisasi Aplikasi

- Monitoring Bimbingan (MOBI) Skripsi dan Tugas Akhir Secara Online. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 941–950.  
<https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2882>
- Nistrina, K., & Sahidah, L. (2022). Unified Modelling Language (UML) Untuk Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa. *J-SIKA*, 04, 17–23.
- Oktafiantoro, D., Nurkamid, M., & Meimaharani, R. S. (2023). Implementasi Sistem Bimbingan Skripsi Berbasis Web pada Prodi Teknik Informatika. *Jurnal Dialektika Informatika (Detika)*, 3(2), 67–70.  
<https://doi.org/10.24176/detika.v3i2.10192>
- Pramita, I., Hidayati, L., & Aziz, Y. (2023). Aplikasi Android Untuk Bimbingan Skripsi Di Jurusan Sistem Informasi UIN Sumatera Utara. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Komputer*, 2(2), 350–359.
- Rahman, Hastuti, & Lestari, N. A. (2023). Implementasi Metode Agile dan Framework Laravel pada Pengembangan Sistem Informasi Bimbingan Skripsi Berbasis Web. *TEKNIMEDIA*, 5, <https://arkatama.id/project-management-feature-den>. <https://arkatama.id/project-management-feature-dengan-implementasi-metode-scrum/>
- Rahmi, E., Yumami, E., & Hidayasari, N. (2023). Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website : Systematic Literature Review. *Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7, 821–834.
- Ramdany, S. W., Kaidar, S. A., Aguchino, B., Putri, C. A. A., & Anggie, R. (2024). Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. *Journal of Industrial and Engineering System*, 5(1). <https://doi.org/10.31599/2e9afp31>
- Romadhon, M. H., Yudhistira, Y., & Mukrodin. (2021). Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Android Dan Website Menggunakan Framework Codeigniter 3 Studi Kasus : CV Kopja Mandiri. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Peradaban (JSITP)*, 2(1), 30–36.
- Rosman, J. A., Imron, & Prasetyo, M. H. (2021). Sistem Informasi Bimbingan

- Tugas Akhir dan Skripsi Online Berbasis Web. *Journal of Information Systems Management Innovation*, 1(1), 61–69.
- Samnur, & Sujiono, E. H. (2023). Desain dan Efektivitas Pola Bimbingan Online untuk Skripsi. *Jurnal MediaTIK: Jurnal Media Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer*, 6(1).
- Silitonga, P., & Purba, D. E. R. (2021). Implementasi System Development Life Cycle Pada Rancang Bangun Sistem Pendaftaran Pasien Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi Kaputama (JSIK)*, 5(2).
- Suharni, Susilowati, E., & Pakusadewa, F. (2023). Perancangan Website Rumah Makan Ninik Sebagai Media Promosi Menggunakan Unified Modelling Language. *Jurnal Rekayasa Informasi*, 12(1), 1–12.
- Susanto, D., Heriansyah, & Waliyuddin, M. A. (2025). Digitalisasi Bimbingan Skripsi Melalui Platform Web Base : Solusi Efisiensi Untuk Pengelolaan Bimbingan Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(2), 1696–1704.
- Syarif, M., & Pratama, E. B. (2021). Analisis Metode Pengujian Perangkat Lunak Blackbox Testing dan Pemodelan Diagram UML pada Aplikasi Veterinary Services yang Dikembangkan dengan Model Waterfall. *Jurnal Teknik Informatika Kaputama (JTIK)*, 5(2), 253–258.
- Weu, M. I., Londa, M. A., & Mude, A. (2024). Sistem Informasi Bimbingan Skripsi Berbasis Website (Studi Kasus Prodi Sistem Informasi). *Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer*, 9(2), 276–281.